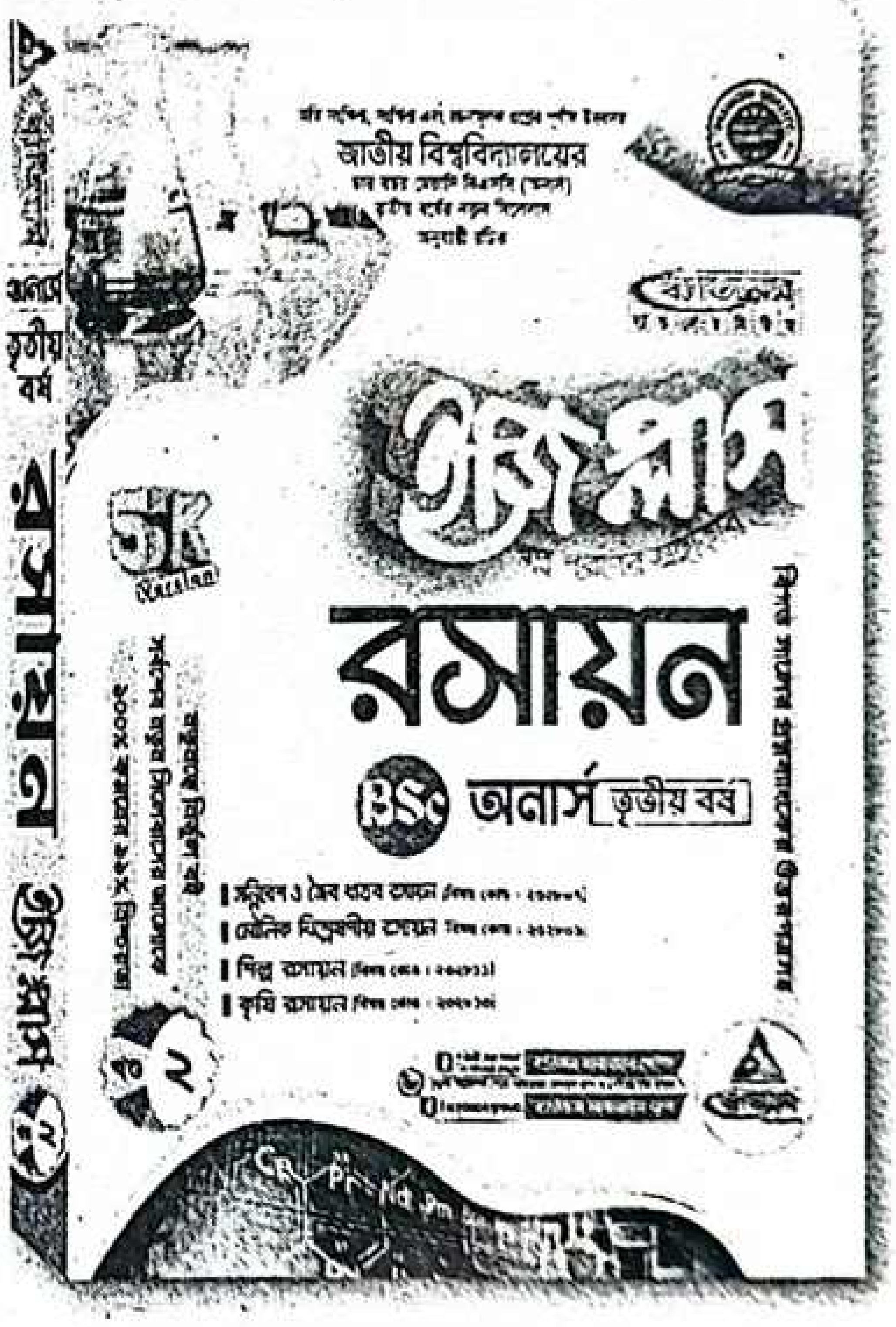
সর্বাঙ্গ সেরা সর্বশেষ প্রস্তুতি

ব্যতিক্রম

রসায়ন

সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স

Hon's 3rd Year



বিষয় কোড : ২৩২৮০৭

সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন

Co-ordination & Organometallic Chemistry

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

BATICROM PUBLICATION

প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্প লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের ব্যতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৭/০১/২০২৬)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : (সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন)

বিষয় কোড : 232807

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অন্ত-অবস্থান্তর মৌল বলতে কী বুঝায়? *[১.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ফ্লেক্সিডেন্টেট লিগ্যান্ড কী? *[৬.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) স্যান্ডউইচ যৌগের সংজ্ঞা দাও। *[৬.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) ধাতব ক্লাস্টার কী? *[৬.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) সন্নিবেশ সংখ্যা কাকে বলে? *[২.২০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) EDTA কী? *[৪.০৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) কুরি তাপমাত্রা কাকে বলে? *[১.২২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) সিনারজিক প্রভাব কী? *[৬.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) জিসার লবণের সংজ্ঞা দাও। *[৬.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) আচ্ছাদন প্রভাব কী? *[১.০৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) সক্রিয় জটিল যৌগ বলতে কী বুঝায়? *[৫.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) বিরল মৃত্তিকা ধাতু কী? *[১.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মুখ্য যোজনী ও গৌণ যোজনীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৩। চিলেট জটিল একদন্তী লিগ্যান্ড, জটিল অপেক্ষা বেশি সুস্থিত কেন? *[অধ্যায়-২ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। নিম্নোক্ত যৌগগুলো IUPAC নাম লেখ :

(i) $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ (ii) $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl$

(ii) $K_2[Ni(CN)_4]$ (iv) $[Pt(en)_2Cl_2]NO_3$

৫। লিগ্যান্ডের প্রকৃতির উপর জটিল যৌগের বর্ণ নির্ভর করে — ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৬ এর গ বিভাগের ২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। মানবদেহের উপর NO এবং CO এর ভূমিকা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। বন্ধন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জৈব-ধাতব যৌগের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর গ বিভাগের ৪ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। *[অধ্যায়-৩ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। ধাতব কার্বনিল প্রস্তুতির দুইটি পদ্ধতি লেখ। *[অধ্যায়-৫ এর গ বিভাগের ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) জটিল যৌগের বন্ধন ব্যাখ্যায় সিজউইকের ইলেকট্রনীয় মতবাদ সীমাবদ্ধতাসহ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) কুরি-ভিস নীতি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১ এর খ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) জটিল যৌগের গঠন ব্যাখ্যায় ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৩ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) জটিল যৌগে জারণধর্মী সংযোজন এবং বিজারণধর্মী অপসারণ বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) ছয় সন্নিবেশ সংখ্যাবিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিওরসায়ন আলোচনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়ার অন্তঃস্থ গোলক কৌশল বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) ফিসার-ট্রপস্ সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কী? এ বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) উদাহরণসহ জটিল যৌগের তাপগতীয় এবং গতীয় সুস্থিতি ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-২ এর খ বিভাগের ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) আণবিক অরবিটাল তত্ত্ব অনুযায়ী ধাতব কার্বনিলের বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অবস্থান্তর মৌল জটিল যৌগ গঠন করে — ব্যাখ্যা কর।

১৫। (ক) *[অধ্যায়-৩ এর ৩ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) *[অধ্যায়-৩ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) ফেরোসিনের গঠন আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ব্যাখ্যা কর : (i) NO কে π গ্রহীতা লিগ্যান্ড বলা হয়; *[অধ্যায়-৫ এর খ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ii) $Mn(CO)_5$ অস্থিতিশীল হলেও $Mn_2(CO)_{10}$ স্থিতিশীল। *[অধ্যায়-৫ এর খ বিভাগের ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) :

(ক) উইলকিনসন প্রভাবক *[অধ্যায়-৬ এর ১২ (ছ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) টেমপ্লেট বিক্রিয়া *[অধ্যায়-৪ এর ৬ (গ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) চুম্বকীয় সংবেদনশীলতা *[অধ্যায়-১ এর ১৩ (ঘ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) জিগলার-নাটা পলিমারকরণ *[অধ্যায়-৬ এর ১২ (চ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) ধাতু-অ্যারিন বন্ধন। *[অধ্যায়-৫ এর ১১ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232807

Subject Name : Co-ordination & Organometallic Chemistry

সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

রসায়ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ অবস্থান্তর ও অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌলসমূহ

(Transition and Inner-transition Elements)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **অবস্থান্তর মৌল বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যেসব d-ব্লক মৌলের বা তাদের স্থিতিশীল আয়নের Electron বিন্যাসে বহিঃস্থ d-orbital electron দ্বারা অপূর্ণ অর্থাৎ d^1 থেকে d^9 কাঠামো উপস্থিত থাকে তাদেরকে অবস্থান্তর মৌল বা ধাতু বলে।

০০০ ০২. **ল্যান্থানাইড সংকোচন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]*

উত্তর : ল্যান্থানাম হতে পরবর্তী মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা এক একক করে বাড়ে। সাধারণত পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে একই পর্যায় মৌলসমূহের ক্ষেত্রে পারমাণবিক ও আয়নিক ব্যাসার্ধ এর পরিমাণ হ্রাস পায়। ল্যানস্থানাইড-মৌলসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে La হতে Lu পর্যন্ত মৌলসমূহের আকার প্রায় 0.2Å সংকুচিত হয়। একেই ল্যান্থানাইড সংকোচন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ধাতব বন্ধন বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : আয়নিক বা সমযোজী বন্ধন বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে ধাতব বন্ধন গঠন ব্যাখ্যা করা যায় না। এ জন্য ধাতব বন্ধন প্রকৃতির প্রয়োজন হয়। ধাতব কেলাসে ধাতব ক্যাটায়ন ও সঞ্চালনশীল ইলেকট্রনের মধ্যে যে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণের কারণে ধাতব পরমাণুসমূহ দৃঢ়ভাবে একত্রে অবস্থান করে, তাকে ধাতব বন্ধন বলে।

০০০ ০৪. **ল্যান্থানাইড সংকোচন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১]*

উত্তর : ল্যান্থানাইড মৌলগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং পারমাণবিক ও আয়নিক ব্যাসার্ধ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এ ঘটনাকে ল্যান্থানাইড সংকোচন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৫. *অন্ত-অবস্থান্তর মৌল বলতে কী বুঝায়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল কারা?

অথবা, অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল কাকে বলে?

উত্তর : ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড মৌলগুলোকে অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল বলে। এ সকল মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি f-অর্বিটালে স্থান পায় বলে এদেরকে f-ব্লক মৌলও বলা হয়।

০৬. *বিরল মৃত্তিকা ধাতু কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

বিরল মৃত্তিকা মৌল কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৪]*

উত্তর : যে সকল মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন পূর্ণ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ তথা পার্থক্যসূচক ইলেকট্রনটি 4f অর্বিটালে প্রবেশ করে তাদেরকে ল্যান্থানাইড মৌল বলে। পূর্বের ধারণা অনুসারে এ সকল মৌল পৃথিবীতে অতিশয় বিরল বলে এদেরকে বিরল মৃত্তিকা মৌল বলা হতো।

০০ ০৭. **অবস্থান্তর ধাতুসমূহের পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থার কারণ কী?**

উত্তর : d-অরবিটালের Electron বিন্যাস।

০০ ০৮. **আন্তঃঅবস্থান্তরসমূহ মৌল কারা?**

উত্তর : F-ব্লক মৌলগুলোই আন্তঃঅবস্থান্তর মৌল।

০৯. *আচ্ছাদন প্রভাব কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, আচ্ছাদন প্রভাব কাকে বলে?

উত্তর : কোনো বহু ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি যোজ্যতা স্তর এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্তরের ইলেকট্রন কর্তৃক পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ হ্রাস পাওয়ার ঘটনাকে সিল্ডিং ইফেক্ট বা আচ্ছাদন প্রভাব বলে।

০০০ ১০. **অবস্থান্তর মৌল কারা?** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

উত্তর : যেসব মৌলের পরমাণু স্থিতাবস্থায় অথবা কোনো স্থায়ী জারণ অবস্থায় আংশিকভাবে পূর্ণ d-অর্বিটাল থাকে তাদেরকে অবস্থান্তর মৌল বলে।

০০০ ১১. **জারণ সংখ্যা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : কোনো একটি মৌলের মুক্ত অবস্থা হতে কোনো যৌগ গঠন করতে যে কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা বর্জন করে, সে সংখ্যাকে তার জারণ সংখ্যা বলে। মুক্ত অবস্থায় মৌলের জারণ সংখ্যাকে শূন্য ধরা হয়।

০০০ ১২. **d-d ইলেকট্রনিক স্থানান্তর কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : d-অরবিটালসমূহ পূর্ণ না হওয়ার কারণে এদের জটিল আয়ন উপর বা জটিল যৌগের উপর দৃশ্যমান সাদা আলো পতিত হলে, নিম্নতর শক্তির অর্বিটালে (t_{2g} অর্বিটাল) বিদ্যমান বিজোড় ইলেকট্রন সুনির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক শোষণ করে উচ্চতর শক্তির অর্বিটালে গমন করে। ইলেকট্রনের এরূপ স্থানান্তরকে d-d ইলেকট্রনিক স্থানান্তর বলে।

০০০ ১৩. **প্রভাবন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সকল পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে উপস্থিত থেকে বিক্রিয়ার গতিকে বৃদ্ধি বা হ্রাস করে এবং বিক্রিয়া শেষে পদার্থটি ধর্ম ও ভরে অপরিবর্তিত থাকে তাদেরকে প্রভাবক বা অনুঘটক বলে এবং প্রভাবকের ক্রিয়াকে প্রভাবন (Catalysis) বলে।

০০০ (১৪) **নীল তাপমাত্রা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যে বিশেষ তাপমাত্রার নিচে এন্টি ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থের চৌম্বক বিনিময় প্রধান্য পায় তাকে নীল তাপমাত্রা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ (১৫) **প্যারাচৌম্বকত্ব বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : যেসব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তা স্থায়ী পারমাণবিক বা, ইলেকট্রনিক্স চৌম্বক ভ্রমকের দরুন দুর্বল চৌম্বক সৃষ্টি হয় তাদেরকে প্যারাচৌম্বক পদার্থ বলে। পদার্থের এই রূপ অবস্থাকেই প্যারাচৌম্বকত্ব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০ ১৬. **ডায়াচৌম্বকত্ব বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে সকল পদার্থকে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে এটি যদি চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিকর্ষিত হয় তাহলে সেই সকল পদার্থকে ডায়াচৌম্বক পদার্থ বলে। ডায়াচৌম্বক পদার্থের ধর্মকে ডায়াচৌম্বকত্ব বলে।

০০০ ১৭. **বিরল মৃত্তিকা কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : ল্যান্থানাইড সিরিজের ল্যান্থানাইড থেকে লুটেসিয়াম পর্যন্ত মোট ১৫টি মৌল সমূহকে বিরল মৃত্তিকা মৌল বলে।

০০০ (১৮) **ফেরোচুম্বকীয় পদার্থ কী?** ৯৯%

অথবা, ফেরোচুম্বকত্ব কি? *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, ফেরোচৌম্বকত্ব বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কুরি তাপমাত্রার কোন পদার্থের আকস্মিকভাবে পরিবর্তন হওয়া জনিত ঘটনাকেই ফেরোচৌম্বকত্ব বলে। কুরি তাপমাত্রার নিচে, Fe, Co, Ni প্রভৃতি কতিপয় কঠিন পদার্থসমূহ ফেরো চৌম্বকত্ব ধর্ম প্রদর্শন করে। এবং এসব চৌম্বক পদার্থকে ফেরোচৌম্বকত্ব পদার্থ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ১৯. **ল্যান্থানাইডসমূহের দু'টি ব্যবহার উল্লেখ কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : ল্যান্থানাইডসমূহের দু'টি ব্যবহার হলো :

১. কাচ শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

২. টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

০০০ (২০) **আন্তঃঅবস্থান্তর মৌল কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড মৌলগুলিকে অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃঅবস্থান্তর মৌল বলে। এই শ্রেণির মৌলগুলোর সর্বশেষ ইলেকট্রনটি F-ব্লক কে স্থান পায় বলে এদেরকে F-ব্লক মৌল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ২১. **অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড মৌলগুলোকে অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল বলা হয়। এ সকল মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি *f*-অর্বিটালে স্থান পায় বলে এদের *f* ব্লক মৌলও বলা হয়।

২২. *কুরি তাপমাত্রা কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : *যে তাপমাত্রার উপরে ফেরোচুম্বকীয় পদার্থের চুম্বকীয় সংবেদনশীলতা প্যারাচুম্বকীয় পদার্থের ন্যায় কুরি এবং কুরি-ভাইস সূত্র মেনে চলে এবং সে তাপমাত্রার নিম্ন তাপমাত্রায় প্রযুক্ত ক্ষেত্রের শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে তাকে কুরি তাপমাত্রা বলে। এটি Tc দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।*

Co এর Tc = 1131 °C, Gd এর Tc = −16 °C

০০০ (২৩) **কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট হলো কোনো পরমাণু, আয়ন বা অণুর চৌম্বক ধর্ম প্রকাশের পরিমাণ, যা মূলত তার অবিবাহিত ইলেকট্রনের স্পিন ও অরবিটাল গতি থেকে সৃষ্ট চৌম্বক মোমেন্টের সম্মিলিত প্রভাব নির্দেশ করে। অর্থাৎ যে পরিমাণ চৌম্বক মোমেন্ট কোনো একটি পরমাণু বা আয়ন বাস্তবে প্রদর্শন করে, তাকে কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট বলা হয়।

গাণিতিক রূপ : শুধুমাত্র স্পিনের জন্য কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট, $\mu_{eff} = \sqrt{n(n+2)}\ \mu_B$ ।

এখানে, μ_{eff} = কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট, n = অসমযোজিত, μ_B = বোর ম্যাগনেটন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ (২৪) **সমসত্ব প্রভাবক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যে প্রভাবক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলোর সাথে একই অবস্থায় অবস্থান করে এবং বিক্রিয়ার পরিচালনায় ভূমিকা রাখে তাকে সমসত্ব প্রভাবক বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ (২৫) **ল্যান্থানাইডস শ্রেণির মৌলের সংখ্যা কতটি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ল্যান্থানাইড শ্রেণির মৌলের সংখ্যা হলো ১৫টি। ল্যান্থানাইড মৌলগুলো La(57) থেকে Lu(71) পর্যন্ত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. (ক) অবস্থান্তর মৌলসমূহের পরিবর্তনশীল জারণ মান প্রদর্শনের কারণ ব্যাখ্যা কর।
[উ : পাঞ্জেরী রসায়ন [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০১১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
(খ) অবস্থান্তর মৌল ও d-ব্লক মৌলের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১০৩ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯]

০০০ ০২. অবস্থান্তর মৌল বলতে কী বুঝ? Zn ও Sc কেন অবস্থান্তর মৌল নয়? ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]
অথবা, Zn অবস্থান্তর মৌল নয় কেন? [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৭]

০০ ০৩. ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতে অবস্থান্তর মৌলসমূহের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ব্যাখ্যা কর। [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭]

০০০ ০৪. কীভাবে এবং কেন অবস্থান্তর মৌলসমূহের গলনাংক পর্যায় বরাবর ভিন্নতা দেখায়? **৯৯%** [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ১.৪৫ নং] [জা.বি. ২০১৯]

০০০ ০৫. (ক) প্যারাচৌম্বকত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] [জা.বি. ২০০৬, ২০১০]
(খ) ডায়াচৌম্বকত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং]

০০০ ০৬. পর্যায় সারণিতে অবস্থান্তর মৌলসমূহের অবস্থান আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০১ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮]
অথবা, ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পর্যায় সারণিতে অবস্থান্তর মৌলসমূহের অবস্থান আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. প্রথম সারির অবস্থান্তর মৌলের আয়নসমূহের হাইড্রেশন শক্তি লেখচিত্রে দুইটি কুঁজ সৃষ্টি হয় কেন? [উ : ৮ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]
[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৮. চৌম্বক সংবেদনশীলতার সাহায্যে কিভাবে চৌম্বকীয় মোমেন্ট নির্ণয় করবে? [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ১.৪১ নং] [জা.বি. ২০০৯, ২০১১]

০০ ০৯. চৌম্বক সংবেদনেশীলতা বলতে কি বুঝ? ইহার প্রয়োগ লিখ। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ১.৪২ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১০]

০০০ ১০. O_2 প্যারাচুম্বকীয় কিন্তু N_2 ডায়াচুম্বকীয় কেন? **৯৯%** [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং] [জা.বি. ২০১৬]

০০০ ১১. অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল কী? পর্যায় সারণিতে এদের অবস্থান আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] [জা.বি. ২০২০]

০০০ ১২. অবস্থান্তর মৌলের প্রথম সিরিজের মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখ। **৯৯%** [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
অথবা, অবস্থান্তর মৌল বলতে কী বুঝ? অবস্থান্তর মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও। [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৩, ২০২১]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. পদার্থের ফেরোচুম্বকত্ব ও অ্যান্টিফেরোচুম্বকত্ব ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]
অথবা, উদাহরণসহ প্যারাচুম্বকত্ব, ডায়াচুম্বকত্ব এবং ফেরোচুম্বকত্ব বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০০৪, ২০১২, ২০১৯, ২০২১]
অথবা, প্যারাচৌম্বক, ডায়াচৌম্বক, ফেরোচৌম্বকের সংজ্ঞা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. অবস্থান্তর মৌলগুলো রঙিন যৌগ গঠন করে-ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং] [জা.বি. ২০২২]

০০ ১৫. Fe^{2+} আয়ন অস্থায়ী অথচ Mn^{2+} আয়ন স্থায়ী ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. দ্বিপরমাণুক হিলিয়াম অণুর অস্তিত্ব নেই-ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] [জা.বি. ২০০৪, ২০১০, ২০১৯]
অথবা, He_2 অস্তিত্ব নাই- ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০২. (ক) নীল তাপমাত্রা কি? যথাযথ লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.৩৫ নং] [জা.বি. ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
(খ) ল্যান্থানাইডে ইলেক্ট্রন d-d স্থানান্তরের তুলনায় *f-f* স্থানান্তরের জন্য তীক্ষ্ণ বর্ণালী দেয় কেন? **৯৯%** [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ১.৩৯ নং]
অথবা, চার্জ-ট্রান্সফার বর্ণালী কি? d-d ব্যান্ড অপেক্ষা f-f ব্যান্ড দুর্বল-ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০০৭, ২০১২ ও ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৩. দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থান্তর শ্রেণিযুগল কেন প্রায় একই আকার ও ধর্ম প্রদর্শন করে। [উ : ৯ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৪. চৌম্বকীয় সংবেদনশীলতা ও চৌম্বকীয় মোমেন্ট কাকে বলে? চৌম্বকত্বের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। **৯৯%**
[উ : ২৬+১০ পৃষ্ঠার ১.৪২+১.১০ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০১২, ২০১৭, ২০২০]
অথবা, চৌম্বকীয় সংবেদনশীলতা ও চৌম্বকীয় মোমেন্ট কাকে বলে?
অথবা, চৌম্বকত্বের উৎপত্তির কারণ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. ব্যাখ্যা কর : Sc^{3+} লবণ বর্ণহীন কিন্তু Co^{3+} লবণ রঙিন। **৯৯%** [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২২ নং] [জা.বি. ২০১৮]

০০০ ০৬. অবস্থান্তর মৌলসমূহ জটিল যৌগ গঠন করে -ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]
অথবা, অবস্থান্তর ধাতুসহ জটিল যৌগ গঠন করে, উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. কার্যকর ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কি? ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ধারণা কিভাবে ধাতব জটিল যৌগের গঠন বর্ণনায় ব্যবহার করবে?
[উ : ২৪ পৃষ্ঠার ১.৪১ নং] [জা.বি. ২০১১, ২০১৫]

০০০ ০৮. ইলেকট্রন বিন্যাসের আলোকে পর্যায় সারণিতে ল্যান্থানাইডসমূহের অবস্থান আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ১.৩৮ নং] [জা.বি. ২০২১]

০০ ০৯. (ক) ফেরো-চৌম্বকত্ব বলতে কী বুঝ? এর উৎস ও উৎপত্তির কারণসহ আলোচনা কর। [উ : ১২ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]
(খ) অ্যান্টিফেরো-চৌম্বকত্ব বলতে কী বুঝ? এর উৎস ও উৎপত্তির কারণসহ আলোচনা কর। [উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] [জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৩]

০০০ ১০. (ক) ল্যান্থানাইড সংকোচন কী? এর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ২২ পৃষ্ঠার ১.৩৬ নং] [জা.বি. ২০১২, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
(খ) O_2 অণুর চুম্বকীয় মোমেন্ট প্রায় 2.83 BM ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] [জা.বি. ২০১৪]

০০ ১১. ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন আলোচনা কর। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ১.৪৩ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ১২. ব্যাখ্যা কর : 3d ও 4d অবস্থান্তর মৌলসমূহের তুলনায় 5d মৌলসমূহের আয়নীকরণ শক্তি বেশি; [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ১.৪০ নং] [জা.বি. ২০১৬]

০০০ (১৩) Zn^{2+} লবণ সাদা কিন্তু Cu^{2+} লবণ নীল কেন?—ব্যাখ্যা কর। **৯৯%** [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]
Zn^{2+} লবণ সাদা কিন্তু Cu^{2+} লবণ নীল—ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, Cu^{+} ও Zn^{2+} এর দ্রবণ বর্ণহীন হয় কেন?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৪) (ক) ল্যান্থানাইডস ও অ্যাকটিনাইডস এর নিম্নলিখিত ধর্মাবলির তুলনা কর : **৯৯%** [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ১.৪৪ নং] [জা.বি. ২০২৩]
(i) জারণ অবস্থা; (ii) আয়নিক ব্যাসার্ধ।
(খ) ডায়াম্যাগনেটিজম ও প্যারাম্যাগনেটিজমের উৎপত্তির কারণ বর্ণনা কর। **৯৯%** [উ : ১১+১২ পৃষ্ঠার ১.১৪+১.১৭ নং]
অথবা, প্যারাচৌম্বকত্ব ও ডায়াচৌম্বকত্ব বলতে কী বুঝ? এর উৎস ও উৎপত্তির কারণ আলোচনা কর। [জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০২৩]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. টীকা লিখ :
(ক) ফেরোচুম্বকত্ব। [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১.৪৬ নং] [জা.বি. ২০১৬]
(খ) চুম্বকীয় সচলতা। [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
(গ) বিরল মৃত্তিকা মৌল। **৯৯%** [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১.৪৬ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০২০]
(ঘ) সেতুবন্ধন যৌগ। **৯৯%** [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১.৪৬ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০২২]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। (খ) কুরি-ভিস নীতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ২০ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, কুরি-ভিস নীতি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।
অথবা, কুরি-ভিস নীতি ব্যাখ্যা কর।

১৪। (খ) অবস্থান্তর মৌল জটিল যৌগ গঠন করে — ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং] [জা.বি. ২০২৪]

১৭। টীকা লিখ :
(গ) চুম্বকীয় সংবেদনশীলতা [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ১.৪২ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২১, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৬, ১২ ও ১৩ এবং গ বিভাগের- ০৪, ০৬, ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ সন্নিবেশ যৌগের মৌলিক ধারণা
(Basic Concepts of Coordination Compounds)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. চিলেট ইফেক্ট কী? **৯৯%** [জা.বি. ২০১৪]
উত্তর : মনোডেন্টেট একদন্তী লিগ্যান্ড দ্বারা গঠিত জটিল যৌগ অপেক্ষা চিলেটিং লিগ্যান্ড বা গ্রুপ দ্বারা গঠিত জটিল যৌগ তথা চিলেট যৌগগুলোর সুস্থিতি অনেক বেশি। চিলেটিং লিগ্যান্ড দ্বারা চিলেট যৌগের অধিক সুস্থিতি প্রধানের এরূপ ঘটনাকে চিলেট প্রভাব বলে।

০০ ০২. বিক্রিয়াটি পূর্ণ কর : $H_2N - CH_2CH_2 - NH_2(en) + Cu^{2+} \rightarrow ?$ [জা.বি. ২০১২]
উত্তর : $H_2N - CH_2CH_2 - NH_2\,(en) + Cu^{2+} \rightarrow [Cu(en)_2]^{2+}$.

০০০ (০৩) সুস্থিতি ধ্রুবক কী? **৯৯%**
[জা.বি. ২০১২, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, স্থায়িত্ব ধ্রুবক কী?
অথবা, সুস্থিতি ধ্রুবক কাকে বলে?
অথবা, স্থায়িত্ব ধ্রুবক বলতে তুমি কী বুঝ?

উত্তর : জটিল আয়ন বা জটিল যৌগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নের বিক্রিয়াটি বিবেচনা করা যাক

$$M^{n+} + Y^{4-} \rightleftharpoons MY^{(n-4)+}$$

ভরক্রিয়া সূত্র অনুসারে, সাম্যধ্রুবক, $K = \frac{[MY^{(n-4)+}]}{[M^{n+}][Y^{4-}]}$,

এখানে, $[MY^{(n-4)+}]$ = জটিল আয়নের ঘনমাত্রা;
$[M^{n+}]$ = আয়নের ঘনমাত্রা ও
$[Y^{4-}]$ = লিগ্যান্ডের ঘনমাত্রা।

K-হলো বিক্রিয়াটির সাম্য ধ্রুবক এবং একে বলা হয় জটিল আয়নের সুস্থিতি ধ্রুবক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ভিটামিন B_{12} কোন ধরনের চিলেট?** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : ভিটামিন B_{12} হলো একটি কোবাল্ট ঘটিত সন্নিবেশ যৌগ যা পাঁচ চক্রবিশিষ্ট চিলেট বা ম্যাক্রোচাক্রিক চিলেট।

০০০ ০৫. **তীব্র ক্ষেত্র লিগান্ড কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : কেন্দ্রীয় ধাতু আয়নের ডি-অরবিটালগুলোর একটি বৃহৎ বিভাজনের ফলে উচ্চ এবং নিম্ন শক্তির ডি-অরবিটালের মধ্যে বড় শক্তির ব্যবধান সৃষ্টির মাধ্যমে যে লিগান্ড তৈরি হয় তাকে তীব্র ক্ষেত্র লিগান্ড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **জটিল যৌগ কাকে বলে? ৯৯%**
[জা.বি. ২০১৬, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, জটিল যৌগ বলতে কী বুঝ?
উত্তর : যেসব যৌগের অণুর কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু বা আয়ন নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারে পরিবেষ্টিত থাকে তাদেরকে জটিল যৌগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. **দ্বি-দন্তী লিগ্যান্ড কী?**
উত্তর : দুইটি ইলেকট্রন দাতা পরমাণুবিশিষ্ট প্রজাতিকে দ্বি-দন্তী লিগ্যান্ড বলে।

০০০ ০৮. **সন্নিবেশ সমানুতা কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২০]*
উত্তর : জটিল বা সন্নিবেশ যৌগে বিদ্যমান ধনাত্মক ও ঋনাত্বক উভয় আয়নই জটিল হয় তবে আয়নদ্বয়ের মধ্যে লিগ্যান্ড বিনিময়ের ফলে সৃষ্ট সমানুতাকে সন্নিবেশ সমানুতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **আয়নীকরণ সমানুতা কাকে বলে?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : যে সকল জটিল যৌগের আণবিক সংকেত এক ও অভিন্ন কিন্তু তাদের জলীয় দ্রবণে ভিন্ন ভিন্ন আয়ন উৎপন্ন করে তাকে আয়নীকরণ সমানু বলে এবং এরূপ ঘটমান বিষয়টিকে আয়নিকরণ সমানুতা বলে।

০০ ১০. **জ্যামিতিক সমানুতা কী?**
উত্তর : যদি দুটি জটিল যৌগের আণবিক সংকেত একই তথা অভিন্ন হয়, কিন্তু তাদের কেন্দ্রীয় পরমাণুর চারপাশে অবস্থিত লিগ্যান্ডগুলোর আপেক্ষিক বিন্যাস বিভিন্ন হয়, তবে তাদের প্রত্যেককে এক একটি জ্যামিতিক সমানু বলে এবং এরূপ বিষয়কে জ্যামিতিক সমানুতা বা স্থানিক সমানুতা বা স্টেরিওআইসোমারিজম বলা হয়।

০০ ১১. **গতীয় সুস্থিতি কী?**
উত্তর : যে কোনো বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কসমূহ উৎপাদের সঙ্গে সাম্য বজায় থাকে। বিক্রিয়ক দ্রব্যসমূহের সাথে উৎপন্ন জটিল যে গতিতে সাম্যাবস্থায় পৌঁছে, তাকে ঐ যৌগের গতীয় সুস্থিতি বলা হয়।

০০০ ১২. **তাপগতীয় সুস্থিতি কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : তাপ নির্ভর জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়ায় উদ্ভূত উৎপাদের স্থায়িত্ব বা সুস্থিতিকে তাপগতীয় সুস্থিতি বলে। এ ধরনের বিক্রিয়ায় যত বেশি তাপ নির্গত হবে উৎপাদ জটিল তাপগতীয়ভাবে ততই সুস্থিত হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. **সন্নিবেশ যৌগে কত ধরনের সমানুতা পরিলক্ষিত হয়?**
উত্তর : তিন ধরনের (গাঠনিক, আলোক ও জ্যামিতিক সমানুতা)।

০০০ ১৪. **সন্নিবেশ স্ফেয়ার বা গোলাক কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : জটিল যৌগের অণু বা জটিল আয়নের কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু বা আয়নের সন্নিবেশ সংখ্যা পূর্ণকারী লিগ্যান্ডসহ তৃতীয় বন্ধনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যা সন্নিবেশ স্ফেয়ার। সন্নিবেশ স্ফেয়ারের চার্জ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আবার চার্জহীনও হতে পারে।
যেমন– $[Fe(CN)_6]^{3-}$, $[Cr(CN)_3(H_2O)_3]^0$, $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, $[CO(NH_3)_5Cl]^{2+}$ ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৫. **দর্শক আয়ন কাকে বলে?**
উত্তর : যেসব অ্যানায়ন জটিল যৌগের ধাতব আয়নের শুধু মুখ্য যোজনী তৃপ্ত করে। সেগুলো সন্নিবেশ স্ফেয়ারের বাইরের অবস্থান দেয়া হয় এবং এগুলো জলীয় দ্রবণে মুক্ত আয়ন উৎপন্ন করে। তাই এ সমস্ত অ্যানায়নগুলোকে দর্শক আয়ন বলা হয়।

০০০ ১৬. **লিগ্যান্ড কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : যেসব অণু, পরমাণু বা ঋণাত্মক আয়ন নিঃসঙ্গ ইলেকট্রনযুগল দানের মাধ্যমে গ্রাহকের সাথে সন্নিবেশ বন্ধন গঠনে সক্ষম সেসব অণু, পরমাণু বা ঋণাত্মক আয়নকে লিগ্যান্ড বলে। যেমন– CN^-, $H_2\ddot{O}$: $\ddot{N}H_3$ ইত্যাদি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৭. **চিলেট যৌগ কী? ৯৯%**
[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, চিলেট যৌগ বলতে কি বুঝ?
উত্তর : যেসকল লিগ্যান্ড তাদের দুই বা ততোধিক দাতা পার্শ্ব দ্বারা কেন্দ্রীয় ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত থাকে তাদেরকে চিলেট যৌগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. **সুস্থিতি ধ্রুবক কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : কোন জটিল যৌগ গঠনের সাম্যাবদ্ধ ধ্রুবককে সুস্থিতি ধ্রুবক বলা হয়।

১৯. ***সন্নিবেশ সংখ্যা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]***
অথবা, সন্নিবেশ সংখ্যা কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১১, ২০২১, ২০২৪]*
উত্তর : *কোনো নির্দিষ্ট জটিল যৌগে বিদ্যমান ধাতব পরমাণু বা আয়নের সাথে একক সন্নিবেশ বন্ধন গঠনে সক্ষম লিগ্যান্ডের সংখ্যাকে ঐ ধাতব আয়ন বা পরমাণুর সন্নিবেশ সংখ্যা বলে।*

০০ ২০. **কাইরাল কেন্দ্র কী?**
উত্তর : যে সমস্ত যৌগ দ্রবণে একবর্ণীয় এক সমতলীয় আলোক রশ্মি ডানে বা বামে আবর্তিত করে, কিন্তু অন্যান্য সকল ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন থাকে, ঐ সমস্ত যৌগগুলোকে আলোক সক্রিয় যৌগ বলে। আলোক সক্রিয় যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুকে কাইরাল কেন্দ্র বলে। আর আলোক সক্রিয় যৌগের আলোক রশ্মি আবর্তিত করার ঘটনাকে কাইরালিটি বলে।

০০ ২১. **এনানসিওমার কী?**

উত্তর : কাইরাল কেন্দ্রযুক্ত কোনো অণু বা আয়ন ও এর দর্পণ প্রতিবিশ্ব পরস্পর সম্পর্কিত না হলে, উক্ত দুই ভিন্ন গঠনের অণু আলোক সক্রিয় হয় এবং আলোক সক্রিয় এরূপ সমানুদ্বয়কে এনানসিওমার বা এনানসিওমার্ক বা অ্যান্টিকাড বা অ্যান্টিমার বলে।

০০০ ২২. **তাপগতীয় সুস্থিতি কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : কোনো জটিল যৌগ এবং এটি বিয়োজনে উৎপন্ন মুক্ত শক্তির ভিত্তিতে জটিল যৌগের যে স্থায়িত্ব পরিমাপ করা হয়, তাকে সংশ্লিষ্ট যৌগের তাপগতির সুস্থিতি বলে।

০০০ (২৩) **ডাই হ্যাপ্টো লিগান্ড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : ডাই হ্যাপ্টো লিগান্ড η^2 লিগান্ড হিসাবে পরিচিত। এটি একটি জৈব লিগান্ড যা দুটি কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে একটি কেন্দ্রিয় ধাতব পরমাণুর সাথে আবদ্ধ হয়। এটি লিগান্ড এবং ধাতব পরমাণুর সাথে দ্বৈত বন্ধন তৈরি করে। উদাহরণ- C_2H_4।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ (০১) **চিলেট ও চিলেট এর প্রভাব বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ লেখ।** ৯৯%

উ : রসায়ন ইউনিপ্রেপ (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **সন্নিবেশ জটিল যৌগ বলতে কি বুঝ? সন্নিবেশ জটিল যৌগের যেকোনো চারটি ব্যবহার উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

অথবা, রাসায়নিক বিশ্লেষণে জটিল যৌগের ব্যবহারগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৩, ২০১৬]*

অথবা, পানির খরতা দূরীকরণে এবং বিশ্লেষণীয় রসায়নে চিলেট যৌগের ব্যবহার লিখ।

০০ ০৩. একটি যৌগ উচ্চ স্পিন অথবা নিম্ন স্পিন হওয়া কোন কোন নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৪. **ব্যাখ্যা কর :** ৯৯%

(i) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ যৌগটি জলীয় দ্রবণ আয়নিয় হয় না -ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০১]*

(ii) $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ এর সিস সমানু আলোকে সক্রিয় কিন্তু ট্রান্সসমানু নয় কেন? [উ : ৩৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

(iii) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$ এবং $[Co(NH_3)_6Cl_3]$ যৌগের কোনটি দ্রবণে ক্লোরাইড আয়নের পরীক্ষায় সাড়া দেয় ও কেন?

[উ : ৪০ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৬]*

০০ ০৫. $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$ যৌগটির সম্ভাব্য জ্যামিতিক সমানুসমূহ অঙ্কন কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৬. **জটিল যৌগের নামকরণ :** ৯৯% [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]

(i) $[Cr(H_2O)_5Cl]\ Cl_2$; *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪]*

(ii) $K\ [Pt(NH_3)\ Cl_5]$; *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬]*

(iii) $[CO(NH_3)_4\ (NCS)\ Cl]\ NO_3$; *[জা.বি. ২০০৬]*

(iv) $[CO\ (NH_3)_6]\ Cl_3$; *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০]*

(v) $[Pt\ (CN)_2\ Cl_2]\ SO_4$; *[জা.বি. ২০০৪, ২০১২]*

(vi) $Li\ ([AlH_4]$; *[জা.বি. ২০১৪]*

(vii) $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$; *[জা.বি. ২০১০]*

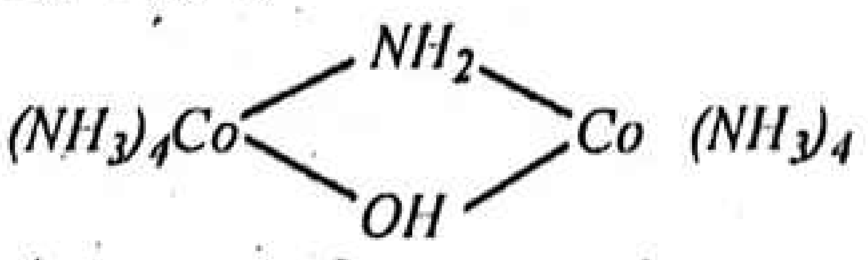
(viii) $[COCl_6]^3$; *[জা.বি. ২০১৪]*

(ix) $[Pt\ (CN)_2\ Br_2]\ SO_4$. *[জা.বি. ২০১৪]*

(x) $K_4\ [Ni\ (CN)_4]$; *[জা.বি. ২০১৭]*

(xi) $[Co\ (en)_2\ Cl_2]\ Cl_2$; *[জা.বি. ২০১৭]*

(xii) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$; *[জা.বি. ২০১৭]*

(xiii) 

[জা.বি. ২০১৭]

০০ ০৭. **জটিল যৌগের সংকেত লিখ:** [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]

(i) ট্রিস (ইথিলিন ডাই-অ্যামিন) কোবাল্ট (iii) নাইট্রেট। *[জা.বি. ২০০৮]*

(ii) পটাশিয়াম হেক্সাসায়ানো নিকেলেট; *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

(iii) অ্যামোনিয়াম হেক্সা আয়োসায়ানেটো প্লাটিনাম; *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

(iv) ট্রিস (ইথিলিন ডাই-অ্যামিন) কোবাল্ট (iii) সালফেট; *[জা.বি. ২০১০]*

(v) ডাইক্লোরো বিস (ইথিলিন ডাই অ্যামিন) কোবাল্ট (iii) ক্লোরাইড। *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৮. নিম্নের সন্নিবেশ যৌগ/আয়নগুলোর IUPAC নাম লেখ। [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] ৯৯% [জা.বি. ২০২২]
(i) $[Co(NH_3)_4 Cl_2]Cl$
(ii) $[Pt(en)_2 Br_2]SO_4$
(iii) $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$
(iv) $K_2[PtCl_6]$

০০০ ০৯. $[Co(NH_3)Cl_3]$ এবং $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ যৌগের দ্রবণের মধ্যে কোনটি $AgNO_3$ পরীক্ষায় সাড়া দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৮ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] [জা.বি. ২০২৩]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. নিম্নের জটিল যৌগসমূহের সংকেত লেখ। ৯৯% [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং] [জা.বি. ২০২৩]
(i) অ্যামোনিয়াম হেক্সা থায়োসায়ানেটো কোবাল্টেট (III) ৯৯%
(ii) হেক্সা কার্বনিল ক্রোমিয়াম (III) ক্লোরাইড ৯৯%
(iii) ট্রিস (ইথিলিন ডাই অ্যামিন) কোবাল্ট (III) ক্লোরাইড ৯৯%
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *মুখ্য যোজনী ও গৌণ যোজনীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ৬৯০ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*
৩। *চিলেট জটিল একদন্তী লিগ্যান্ড, জটিল অপেক্ষা বেশি সুস্থিত কেন?* [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*
৪। *নিম্নোক্ত যৌগগুলো IUPAC নাম লেখ :* [উ : ৬৯০ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*
(i) $[Co (NH_3)_5 Cl] SO_4$ (ii) $[Cr (H_2O)_4 Cl_2] Cl$
(iii) $K_2 [Ni (CN)_4]$ (iv) $[Pt (en)_2 Cl_2] NO_3$

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. চিলেট যৌগ বলতে কি বুঝ? এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। এবং একটি চিলেট বা কিলেট জটিলের উদাহরণ দাও। ৯৯% [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ২.২২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]*
অথবা, চিলেট জটিল একদন্তী লিগান্ডের জটিল অপেক্ষা সুস্থিত কেন?
অথবা, অথবা, চিলেট জটিল একদন্তী লিগ্যান্ডের জটিল অপেক্ষা অধিক সুস্থিত কেন?

০০০ ০২. জটিল যৌগের জ্যামিতিক সমানুতা ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, টীকা লিখ : জটিল যৌগের জ্যামিতিক সমানুতা
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. (ক) গতীয় স্থায়িত্ব কী? পর্যায়ক্রমিক ও সার্বিক স্থায়িত্ব ধ্রুবক ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৬ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*
(খ) অন্তঃস্থ চিলেট জটিল যৌগ কী? অন্তঃস্থ চিলেট জটিল যৌগের ধর্ম ও ব্যবহার লিখ। [উ : ৪৮ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৪. জটিল যৌগের সুস্থিতির নিয়ামকগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]
অথবা, দ্রবণে জটিল আয়নের সুস্থিতির উপর প্রভাববিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ আলোচনা কর।

০০ ০৫. (ক) Cu(II) এর অষ্টতলকীয় যৌগের ক্ষেত্রে Jahn-Teller প্রভাব আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
(খ) অষ্টতলকীয় যৌগের চৌম্বক ধর্ম কীভাবে ক্রিস্টাল ফিল্ড বিভাজন এর সাথে সম্পর্কিত? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৬. NH_3 অপেক্ষা H_2O দুর্বল লিগ্যান্ড—ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪০ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, H_2O অপেক্ষা NH_3 তীব্র লিগান্ড কেন?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৭. ব্যাখ্যা কর :
$Co(NH_3)_6 Cl_3$ জলীয় দ্রবণে চারটি আয়ন দেয় কিন্তু $Co(NH_3)_5 Cl_3$ দ্রবণে তিনটি আয়ন দেয়। ৯৯% [উ : ৩৮ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৮. (ক) নিম্নের জটিল যৌগসমূহের নাম লিখ : [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]
(i) $Fe(NO)SO_4.5H_2O$
(ii) $K_3(Fe(CN)_6]$
(খ) নিম্নের যৌগগুলোর গাঠনিক সংকেত লিখ : [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]
(i) পটাশিয়াম হেক্সাসায়ানোনিকেলেট *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৯]*
(ii) ট্রিস-(ইথিলিন ডাই অ্যামিন) কোবাল্ট (iii) ক্লোরাইড
(iii) অ্যামেনিয়াম হেক্সা-থায়োসায়ানেটো-প্লাটিনেট (iv)

০০০ (০৯) **চার সন্নিবেশ সংখ্যাবিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিও রসায়ন আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]

অথবা, চার সন্নিবেশ সংখ্যাবিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিওরসায়ন আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, চার সন্নিবেশ সংখ্যাবিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিও রসায়ন আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ (১০) **দ্রবণে জটিল আয়নের সুস্থিতির উপর প্রভাববিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ১১. **টীকা লিখ :** ৯৯%

(ক) লিংকেজ সমানুতা; [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৭ (খ) নং] *[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) চিলেট যৌগ; [উ : ৫৬ পৃষ্ঠার ২.২৭ (গ) নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮]*

(গ) অন্তঃস্থ জটিল যৌগ; [উ : ৫৬ পৃষ্ঠার ২.২৭ (ঘ) নং] *জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(ঘ) জৈব ধাতব যৌগের সুস্থিতি; ৯৯% [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(ঙ) জটিল যৌগের আলোক সমানুতা ৯৯% [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ২.২৭(চ) নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

০০০ (১২) **জটিল যৌগ সম্পর্কিত ভার্নারের তত্ত্ব ও এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং]

অথবা, ভার্নার তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, জটিল যৌগ সম্পর্কিত ভার্ণারের তত্ত্বটি বর্ণনা কর এবং এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

অথবা, সন্নিবেশ সংখ্যা কী? ভার্নারের জটিল যৌগ তত্ত্ব আলোচনা কর এবং এর সীমাবদ্ধতা লেখ।

অথবা, ভার্নারের তত্ত্বের স্বীকার্য ও সীমাবদ্ধতাগুলো লিখ।

অথবা, জটিল যৌগের ক্ষেত্রে ভার্নার তত্ত্বের প্রয়োগ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ (১৩) **জটিল যৌগের ধাপক্রমিক সুস্থিতি ধ্রুবক এবং মোট সুস্থিতি ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।** [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

অথবা, ধাপক্রমিক সুস্থিতি ধ্রুবক ও মোট সুস্থিতি ধ্রুবক বলতে কী বুঝ? এদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

অথবা, জটিল যৌগের ধাপ ক্রমিক সুস্থিতি ধ্রুবক ও মোট সুস্থিতি ধ্রুবক আলোচনা কর এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ (১৪) **টীকা লেখ :**

(ক) জটিল যৌগের জ্যামিতিক সমানুতা ৯৯% [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ২.২৭(ঙ) নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, জ্যামিতিক সমানুতায় জটিল যৌগ।

(খ) চিলেট ও চিলেট প্রভাব ৯৯% [উ : ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৭(ক) নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১০। (ক) জটিল যৌগের বন্ধন ব্যাখ্যায় সিজউইকের ইলেকট্রনীয় মতবাদ সীমাবদ্ধতাসহ আলোচনা কর। [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]

অথবা, জটিল যৌগ সম্পর্কিত সিজউইক তত্ত্ব আলোচনা কর। [জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, জটিল যৌগের ক্ষেত্রে সিজউইকের ইলেকট্রনিক মতবাদ আলোচনা কর।

অথবা, জটিল যৌগ সম্পর্কিত সিজউইক তত্ত্ব ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

অথবা, জটিল যৌগে সিজউইকের ইলেকট্রনিক্স মতবাদ ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

১২। (ক) ছয় সন্নিবেশ সংখ্যাবিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিওরসায়ন আলোচনা কর। [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]

অথবা, ছয় সন্নিবেশ সংখ্যা বিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিও রসায়ন আলোচনা কর। [জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, উদাহরণসহ ছয় সন্নিবেশ সংখ্যাযুক্ত জটিল যৌগের স্টেরিওসমানুতা বর্ণনা কর।

১৩। (খ) উদাহরণসহ জটিল যৌগের তাপগতীয় এবং গতীয় সুস্থিতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

অথবা, উদাহরণসহ জটিল যৌগের তাপগতীয় সুস্থিতি ও গতীয় সুস্থিতি ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৯ ও ১০ এবং গ বিভাগের- ০২, ০৬, ০৯, ১২, ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* −সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ সন্নিবেশ যৌগের বন্ধন

(Bonding In Co-ordination Compounds)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. সন্নিবেশ বন্ধন কী? [জা.বি. ২০১৪]

উত্তর : যে বন্ধনে দাতা পরমাণু মুক্ত জোড় ইলেকট্রন সরবরাহ করে এবং কেন্দ্রীয় পরমাণু তা গ্রহণ করে তাকে সন্নিবেশ বন্ধন বলা হয়।

০২. জন-টেলার উপপাদ্য বলতে কী বুঝ? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, ইয়ান-টেলার উপপাদ্য কি?

উত্তর : একটি সমশক্তি বিশিষ্ট ইলেকট্রনীয় অবস্থায় যেকোনো অরৈখিক আণবিক সিস্টেম স্থির থাকে না এবং তাতে যেকোনো ধরনের বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে সিস্টেমের প্রতিসমতা হ্রাস পায় এবং সমশক্তিসম্পন্ন অবস্থা বিভাজিত হয়ে যায়। এটিই হলো জন-টেলারের উপপাদ্য।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. অভ্যন্তরীণ অষ্টতলকীয় জটিল যৌগ বলতে কী বুঝ? [জা.বি. ২০১৪]

উত্তর : যে সকল জটিল যৌগসমূহের কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু বা ধাতব আয়ন d^2Sp^3 হাইব্রিডাইজেশনে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে অভ্যন্তরীণ অর্বিটাল জটিল যৌগ বলা হয়। যেমন- $[Ti(H_2O)\ O_6]^{3+}$.

০৪. ক্রিস্টাল ফিল্ড স্থিতিকরণ শক্তি কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২২]

অথবা, ক্রিস্টাল ফিল্ড সুস্থিতিকরণ শক্তি কী?

অথবা, ক্রিস্টাল ফিল্ড সুস্থিতিকরণ শক্তি কাকে বলে?

উত্তর : লিগ্যান্ডের প্রভাবজনিত কারণে কোনো জটিল যৌগের ধাতব আয়নের d-অরবিটালসমূহ t_{2g} ও e_g সেট অরবিটালে বিভক্ত হয়। এ অর্বিটাল সেটদ্বয়ের শক্তির পার্থক্যকে ক্রিস্টাল ফিল্ড স্থিতিকরণ শক্তি বলে একে Δ_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫. উচ্চ স্পিন জটিল যৌগ কী? [জা.বি. ২০১২]

উত্তর : যে সকল জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু বা আয়নের d-অর্বিটালে বা eg-সেট এবং t_{2g}-সেট অর্বিটালে ইলেকট্রন সর্বোচ্চ অযুগ্ম অবস্থায় অবস্থান করে তাদেরকে উচ্চ স্পিন জটিল যৌগ বলে। সাধারণত দুর্বল লিগ্যান্ড বিশিষ্ট জটিল যৌগ উচ্চ স্পিন বিশিষ্ট হয়।

০৬. নিম্ন স্পিন জটিল যৌগ কী? ৯৯% [জা.বি. ২০২০]

উত্তর : কোনো জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর বিভক্তিকৃত d-অরবিটালের ইলেকট্রন বিন্যাসকালে যদি অযুগ্ম ইলেকট্রন এর সংখ্যা কম হয় তবে তাকে নিম্ন স্পিন জটিল যৌগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৭. হাইব্রিডাইজেশন বলতে কী বুঝ? [জা.বি. ২০১২]

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কোনো পরমাণুতে বিদ্যমান ভিন্ন প্রকৃতির একদিকে পারমাণবিক অর্বিটাল পরস্পর নিবিড়ভাবে মিশ্রিত হয়ে সমসংখ্যক ও সমশক্তিসম্পন্ন একদিক আণবিক অর্বিটাল সৃষ্টি করে তাকে হাইব্রিডাইশেন বলে।

০৮. দুর্বল লিগ্যান্ড কী?

উত্তর : যে সকল লিগ্যান্ডের উপস্থিতিতে e_g ও t_{2g} সেট অর্বিটালের শক্তি পার্থক্য (Δ_0) তুলনামূলকভাবে কম হয় অর্থাৎ শক্তিস্তরের মাঝে অল্প পার্থক্য থাকে তাকে দুর্বল লিগ্যান্ড বলে।

০৯. গৌণ যোজনী কাকে বলে? ৯৯% [জা.বি. ২০১৬, ২০২০]

উত্তর : ধাতব আয়নের সন্নিবেশ সংখ্যাকে সন্নিবেশ যৌগে গৌণ যোজনী বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১০. স্পেকটো ক্যামিকেল সিরিজ কী?

উত্তর : যে সিরিজ সাধারণ লিগ্যান্ডসমূহকে তাদের বিভাজন ক্ষমতার দ্বারা d-অর্বিটালের বিভাজন বৃদ্ধি ক্রমানুসারে সাজানো থাকে তাকে স্পেকটোক্যামিকেল সিরিজ বলে।

১১. জটিল যৌগে d-অরবিটালের বিভাজন বলতে কী বুঝ? ৯৯%

অথবা, অর্বিটাল বিভাজন কি? [জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]

উত্তর : কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে যুক্ত হবার জন্য যখন লিগ্যান্ডের আগমন হয় তখন ধাতব পরমাণুর d-orbital সমূহের সামান্য শক্তি প্রাপ্ত হয়ে সমশক্তি অবস্থায় উপনীত হয়। পরে যখন Ligand সমূহ কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে কোনো বন্ধনে হয়, তখন জটিল যৌগের গঠন অনুযায়ী d-orbital এর বিভাজন ঘটে একে জটিল যৌগে d অরবিটাল বিভাজন বলে।

১২. CFT এর মূল ভিত্তি কী? [ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : CFT-এর মূল ভিত্তি (ক) (M-L) বন্ধন 100% আয়নিক বিবেচনা এবং (খ) লিগ্যান্ডের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু বা আয়নের (n-1) d এর বিভিন্ন শক্তিস্তরের সেটে বিভাজন।

১৩. বন্ধন ক্রম কী? ৯৯% [জা.বি. ২০১৫]

উত্তর : একই রকম বা ভিন্ন রকম উপাদান ও পারমাণবিক অর্বিটালসমূহের অধিক্রমনে গঠিত BMO এবং ABMO এ বিদ্যমান ইলেকট্রন সংখ্যার পার্থক্যের অর্ধেককে বন্ধনক্রম (B.O) বলে।

অর্থাৎ B.O = $\frac{1}{2}$ [BMO-তে বিদ্যমান e^- সংখ্যা] - [ABMO-তে বিদ্যমান e^- সংখ্যা]।

১৪. স্পিনেল কী?

উত্তর : AB_2O_4 সাধারণ সংকেতের মিশ্র অক্সাইডগুলোকে খনিজ স্পিনের ($MgAl_2O_4$) নামানুসারে স্পিনেল বলে। যেমন- CuF_2O_4, $MgFe_2O_4$ ইত্যাদি।

০০০ ১৫. **অর্বিটাল সংকরণ কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : একই পরমাণু আ আয়নের একই শক্তি স্তরের দুই বা ততোধিক ভিন্ন প্রকৃতির একাধিক অর্বিটাল সংকরণ এবং গঠিত অর্বিটালগুলোকে সংকর অর্বিটাল বলে। যেমন- sp^3, dsp^2, sp^3 ইত্যাদি।

০০০ ১৬. **অ্যামবাইডেন্ট লিগ্যান্ড কি?** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : যে সকল লিগান্ডে দুই বা ততোধিক ইলেকট্রন দাতা পরমাণু থাকা সত্ত্বেও জটিল যৌগ গঠনে মাত্র একটি দাতা পরমাণু ব্যবহার করে তাদেরকে অ্যামবাইডেন্ট লিগ্যান্ড বলে।

০০ ১৭. **BMO এবং ABMO কী?**

উত্তর : BMO : উপাদান পারমাণবিক অর্বিটাল অপেক্ষা গঠিত MO-এর শক্তি কম হলে, MO-গুলোকে বন্ধন আণবিক অর্বিটাল (BMO) বলে। BMO এর ইলেকট্রন বন্ধন গঠনে অর্থাৎ অণু গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

ABMO : উপাদান পারমাণবিক অর্বিটাল অপেক্ষা MO-এর শক্তি বেশি হলে, MO-গুলোকে ABMO বলে। ABMO এর ইলেকট্রনগুলো বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে না।

০০০ ১৮ **অন্তঃস্থ জটিল কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬, ২০২২]*

উত্তর : কিছু জৈব লিগান্ডের গঠন এমন যে তাদের অণুতে আধান অণুতে আধান বিহীন দাতা পরমাণু এবং লবণ গঠনে সক্ষম অ্যানায়ন গ্রুপ উভয়ই বিদ্যমান। এরূপ যৌগ কোন ধাতু আয়নের সাথে চিলেট গঠনের সময় তা ধাতু আয়নের জারণ সংখ্যা ও সন্নিবেশ সংখ্যা উভয়কে যুগপৎভাবে পরিতৃপ্ত করে। এরূপ চিলেট যৌগকে অন্তঃস্থ জটিল যৌগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৯ **ইয়ান-টেলার বিকৃতি কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যখন একটি অষ্টাহেড্রাল জটিল যৌগে ধাতব আয়নের d- অরবিটালে অসমভাবে ইলেকট্রন বিভাজন ঘটে এবং এর ফলে গঠনটি অনিশ্চিত বা অস্থিতিশীল হয়, তখন সেই অস্থিতিশীলতা কাটাতে যৌগটি তার জ্যামিতিক গঠন বিকৃত করে। এই গঠনগত বিকৃতিকে ইয়ান-টেলার বিকৃতি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২০ **আয়নিক ব্যাসার্ধ কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : যখন কোনো পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ বা ত্যাগ করে আয়নে পরিণত হয়, তখন গঠিত আয়নের পরিমাণগত আকার বা ব্যাসার্ধকে আয়নিক ব্যাসার্ধ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১ **উচ্চ স্পিন ও নিম্ন স্পিন জটিল যৌগ বলতে কী বুঝ?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

উ : রয়্যাল রকেট রসায়ন ইঞ্জিন (২য় খণ্ড) বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৩ নং

অথবা, উদাহরণসহ উচ্চস্পিন ও নিম্নস্পিন জটিল ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. (ক) সবল লিগান্ড ও দুর্বল লিগ্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৭০ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

(খ) জটিল যৌগের বর্ণ এর লিগান্ডের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৪ ও ২০০৬; স.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩. $ZnSO_4$ ও TiO_2 যৌগদ্বয় বর্ণহীন কিন্তু $CuSO_4$ ও $TiCl_2$ রঙিন- ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯]*

০০০ ০৪. **যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব (VBT) ও ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের (CFT) মধ্যে পার্থক্য দেখাও।** **৯৯%** [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৪]*

০০০ ০৫. ব্যাখ্যা কর :

(i) $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$ একটি বর্গাকার সমতলীয় জটিল যৌগ। [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(ii) $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ডায়াম্যাগনেটিক কিন্তু $[FeF_6]^{4-}$ প্যারাম্যাগনেটিক। [উ : ৭৭ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৭]*

(iii) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ রঙিন কিন্তু $[zn(NH_3)_4]^2$ বর্ণহীন জটিল আয়ন। [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]

০০০ ০৬. চৌম্বক মোমেন্ট হিসাব করে দেখাও যে, $[CoF_6]^{3-}$ একটি বহিঃঅরবিটাল প্যারাম্যাগনেটিক অথচ $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ একটি অভ্যন্তরীণ অরবিটাল ডায়াম্যাগনেটিক জটিল আয়ন। [Co^{3+} আয়নের $\mu = 4.92BM$]. [উ : ৮০ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১১]*

০০ ০৭. কারণ দর্শাও : $\Delta_t = 0.45\ \Delta_0$, Δ_0 মানের উপর কেন্দ্রীয় ধাতব আয়নের চার্জের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ নং]

অথবা, চতুস্তলকীয় ক্রিস্টাল ফিল্ড বিভাগে অষ্টতলকীয় অপেক্ষ 4/9 গুণ ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০১২]*

০০০ ০৮ **বন্ধনী এবং বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটালের মধ্যে তুলনা কর।** **৯৯%** [উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯ **চতুস্তলকীয় জটিলগুলো সাধারণত উচ্চ স্পিনবিশিষ্ট হয় কেন?** **৯৯%** [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং]

[জা.বি. ২০১৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, চতুস্তলকীয় জটিল যৌগগুলো সাধারণত উচ্চ স্পিনবিশিষ্ট হয় কেন?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. **সমানুতা বলতে কী বুঝ? নিম্নলিখিত জটিল আয়নগুলোর সম্ভাব্য জ্যামিতিক সমানুগুলো আঁক।** ৯৯%

(i) $[Co(en)_2Cl_2]^+$, [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] [জা.বি. ২০২২]

(ii) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] [জা.বি. ২০২২]

(iii) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] [জা.বি. ২০২০]

(iv) $[Co(en)_2(NH_3)Cl]^{2+}$ [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] [জা.বি. ২০২০]

০০০ (১১) **d^5 উচ্চস্পিন ও নিম্নস্পিন জটিলে জন্য CFSE হিসাব কর।** ৯৯% [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং] [জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]

অথবা, ক্রিস্টাল ক্ষেত্র স্থিতিকরণ শক্তি কী? d^5 উচ্চ স্পিন ও নিম্ন স্পিন জটিলের জন্য CFSE হিসাব কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৮। *$[NiCl_4]^{2-}$ আয়নটি চতুস্তলকীয় প্যারাম্যাগনেটিক হলেও $[Ni(CN)_4]^{2-}$ আয়নটি বর্গাকার সমতলীয় ডায়াম্যাগনেটিক — ব্যাখ্যা কর।*
[উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং] [জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০২৪]

অথবা, $[NiCl_4]^{2-}$ জটিল আয়নটি চতুস্তলকীয় প্যারাম্যাগনেটিক কিন্তু $Ni(CN_4)^2$ বর্গাকার সমতলীয় ডায়াম্যাগনেটিক ও ইহার চৌম্বক মোমেন্ট প্রায়, 3.0 B.M জটিল আয়নদুটির জামিতিক গঠন আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের মাধ্যমে বিকৃত অষ্টতলয়কীয় এর জন্য d অরবিটালসমূহের বিভাজন আলোচনা কর।
[উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং] [জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১০]

০০০ ০২. **ক্রিস্টাল ক্ষেত্র স্থিতিকরণ শক্তি কি? প্রমাণ কর যে, $Eg = +0.6\ \Delta_0$ এবং $T_{2g} = 0.4\ \Delta_0$** ৯৯% [উ : ৮৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ নং]
[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০১১, ২০১৬]

০০০ ০৩. চতুস্তলকীয় ক্রিস্টাল ফিল্ড এ d^4 ও d^5 এবং অষ্টতলকীয় ক্রিস্টাল ফিল্ডে d^6 ও d^7 সিস্টেমের নিম্ন স্পিন ও উচ্চ স্পিনে C.F.S.E নির্ণয় কর। [উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৩.৪০ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, d^4, d^5 এবং d^7 অবস্থান্তর আয়নের দুর্বল ও সবল লিগ্যান্ডের অষ্টতলকীয় ক্ষেত্রে CFSE এর মান নির্ণয় কর।

০০ ০৪. অবস্থান্তর ধাতু জটিল যৌগসমূহের রং দ্বারা CFT কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে আলোচনা কর। [উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৩.৪১ নং]
[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০ ০৫. **অষ্টতলকীয় জটিল যৌগের ক্ষেত্রে d-অরবিটালের বিভাজন আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] [জা.বি. ২০২০]

০০ ০৬. CN^- আয়ন Ni(II)-এর সঙ্গে চার সন্নিবেশ বর্গাকার সমতলীয় যৌগ গঠন করে অথচ NH_3 এর ক্ষেত্রে ছয় সন্নিবেশ অষ্টতলকীয় যৌগ গঠন করে। [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং] [জা.বি. ২০০৮, ২০১১]

০০০ ০৭. সন্নিবেশ যৌগের ক্ষেত্রে যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বের প্রয়োগ বর্ণনা কর। [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] [জা.বি. ২০১৮]

০০০ (০৮) **জটিল যৌগের যোজনী বন্ধন তত্ত্বের স্বীকার্যগুলো উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] [জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০২২]

অথবা, জটিল যৌগের জন্য যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্বের স্বীকার্যগুলো লিখ এবং এর সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **বিশ্লেষণীয় রসায়নে জটিল যৌগের ব্যবহার লেখ।** ৯৯% [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]

অথবা, জটিল যৌগের বিশ্লেষণীয় ব্যবহার; [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০২২]

০০০ ১০. **ব্যাখ্যা কর :**

(ক) $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ আয়ন অষ্টতলকীয় প্যারাম্যাগনেটিক কিন্তু $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ আয়ন অষ্টতলকীয় ডায়াম্যাগনেটিক। ৯৯%
[উ : ৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] [জা.বি. ২০১৮]

(খ) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ একটি বর্গাকার সমতলীয় জটিল আয়ন। ৯৯% [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং] [জা.বি. ২০১৮, ২০২২]

অথবা, ব্যাখ্যা কর : $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ একটি বর্গাকার সমতলীয় আয়ন।

(গ) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ডায়াচুম্বকীয় কিন্তু $[CoF_6]^{3-}$ প্যারাচুম্বকীয়। ৯৯% [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং] [জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২২]

অথবা, $[CoF_6]^{3-}$ প্যারাচুম্বকীয় কিন্তু $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ডায়াচুম্বকীয় ক্রিস্টাল ক্ষেত্র তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

অথবা, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ডায়াচৌম্বকীয় কিন্তু $[CoFe]^{3-}$ প্যারাচৌম্বকীয় ব্যাখ্যা কর।

০০০ (১১) **VBT ও CFT এর মধ্যে তুলনা কর।** ৯৯% [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] [জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, VBT ও CFT এর তুলনা;

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১২) **CFSE কী? প্রমাণ কর যে, $E_{eg} = 0.6\Delta_0$ এবং $E_{t2g} = +0.4\Delta_0$** ৯৯% [উ : ৮৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ নং] [জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৩) **নিম্নলিখিত যুগলগুলোর মধ্যে সংঘটিত সমানুতা আলোচনা কর :** ৯৯% [উ : ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] [জা.বি. ২০২৩]

(i) $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ এবং $[Co(NH_3)_5SO_4]Cl$

(ii) $[Ni(NH_3)_5(H_2O)]Cl_2$ এবং $[Ni(NH_3)_5Cl]Cl.\ H_2O$

(iii) $[Cu(NH_3)_4][PtCl_4]$ এবং $[Pt(NH_3)_4][CuCl_4]$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. টীকা লিখ :

(ক) O_2 অণু চুম্বক ধর্ম; [জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১৮]

অথবা, O_2 অণু প্যারাচৌম্বকীয় ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]

(খ) যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব। ৯৯% [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]

(গ) জটিল যৌগের বিশ্লেষণীয় ব্যবহার ৯৯% [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং] [জা.বি. ২০২২]

(ঘ) স্পেক্ট্রোক্যামিকেল সিরিজ ৯৯% [উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং] [জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৯, ২০২৩]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। (ক) জটিল যৌগের গঠন ব্যাখ্যায় ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]

অথবা, জটিল যৌগের গঠন ব্যাখ্যায় ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, ক্রিস্টালফিল্ড তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা লিখ।

অথবা, ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ক্রিস্টাল ফিল্ড স্থিতিকরণ শক্তি উদাহরণসহ লিখ। এর সীমাবদ্ধতা লিখ।

১৫। (ক) ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্ব অনযায়ী চতুস্তলকীয় জটিল যৌগের d-অরবিটাল বিভক্তিকরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং]

অথবা, ক্রিষ্টাল ফিল্ড তত্ত্বানুযায়ী চতুস্তলকীয় জটিল যৌগের d-অরবিটাল বিভক্তিকরণ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, বর্গাকার সমতলীয় জটিল যৌগে d-অরবিটালের বিভক্তিকরণ আলোচনা কর। [জা.বি. ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, বর্গাকার সমতলীয় যৌগের d অরবিটালের বিভক্তি চিত্রসহ আলোচনা কর।

(খ) প্রথম অবস্থান্তর সারির মৌলের দ্বিধনাত্মক আয়নসমূহের হাইড্রেশন শক্তির রেখাচিত্রে দুইটি কুঁজ সৃষ্টি হয় — CFSE এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। [উ: ৯২ পৃষ্ঠার ৩.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, প্রথম অবস্থান্তর মৌলের আয়নসমূহের হাইড্রেশন শক্তি লেখচিত্রে দুইটি কুঁজ সৃষ্টি হয় কেন?

অথবা, ১ম অবস্থান্তর সারির মৌলের দ্বি-ধনাত্মক আয়নসমূহের হাইড্রেশন শক্তির রেখচিত্রে দুটি কুজ সৃষ্টি হয়। CFSE অনুসারে আলোচনা কর।

> হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ০৯ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের- ০৮, ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক।*

অধ্যায় ০৪ জটিল যৌগের বিক্রিয়া কৌশল

(Reaction Mechanism In Co-ordination Compounds)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ট্রান্স প্রভাব কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, ট্রান্স ক্রিয়া কী?

উত্তর : জটিল যৌগে কোন লিগ্যান্ড তার trans অবস্থানে অবস্থিত ligand এর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাকে trans effect বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. জটিল যৌগের সুস্থিতি বলতে কী বুঝ? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : উপযুক্ত পরিবেশে কোনো যৌগকে আবিষ্কৃত অবস্থায় দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা গেলে যৌগের এরূপ অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য যে পদ ব্যবহার করা হয় তাকে জটিল যৌগের সুস্থিতি বলে।

০০০ ০৩. নিষ্ক্রিয় জটিল যৌগ বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : নিষ্ক্রিয় জটিল যৌগ : যে সকল যৌগ গতীয়ভাবে সুস্থিত অর্থাৎ যেসব জটিল যৌগের লিগ্যান্ড বা লিগ্যান্ডসমূহকে অন্য কোনো লিগ্যান্ড দ্বারা সহজে প্রতিস্থাপন করা যায় না তাদেরকে গতীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় জটিল যৌগ বলে।

০০০ ০৪. ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : জটিল যৌগের Electron স্থানান্তরের মাধ্যমে সংঘটিত বিক্রিয়াকে ইলেকট্রন স্থানান্তর বা জারণ বিজারণ বা রিডক্স বিক্রিয়া বলা হয়।

০০০ ০৫. টেমপেট বিক্রিয়া কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : কোনো ধাতব আয়নের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর ঘনীভবন বিক্রিয়ার সাহায্যে সরাসরি বৃহৎ লিগ্যান্ড বিশিষ্ট জটিল যৌগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে টেমপেট বিক্রিয়া বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. বেগ ধ্রুবক কী?

উত্তর : প্রতি এক ঘনমাত্রার বিক্রিয়ার বেগকে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার বেগ ধ্রুবক বলে। একে K-দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

০০০ ০৭. বিক্রিয়ার অর্ধায়ু কী?

উত্তর : যে নির্দিষ্ট সময় পর বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়াগুলোর ঘনত্ব 50% হ্রাস পায়। ঐ সময়কে ঐ বিক্রিয়ার অর্ধায়ু বলে। $T_{\frac{1}{2}}$ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।

০৮. *EDTA কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*
উত্তর : EDTA হলো ইথিলিন ডাই অ্যামিন টেট্রা অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এটি একটি জৈব ধাতব জটিল লিগ্যান্ড।

০০০ ০৯. **অ্যানেশন বিক্রিয়া কী?**
উত্তর : লিগ্যান্ড পানিযুক্ত অষ্টতলকীয় জটিল যৌগ থেকে লিগ্যান্ড H_2O কে অ্যানায়নিক লিগ্যান্ড Y দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার বিক্রিয়াকে অ্যানেশন বিক্রিয়াকে বলে।

০০ ১০. **নন-টেমপ্লেট কী?**
উত্তর : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান জৈব অণুর ঘনীভবনে বৃহদণ্ডীয় বৃহৎ জৈব লিগ্যান্ড প্রস্তুত করে প্রস্তুতকৃত লিগ্যান্ডের সাথে M^{n+} যোগ করে জৈব ধাতব যৌগ প্রস্তুতির বিক্রিয়াকে নন-টেমপ্লেট বলে।

০০০ ১১. **ট্রান্স ক্রিয়া কখন দেখা যায়?** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : প্রতিস্থাপকীয় লিগ্যান্ড যখন তার পূর্ববর্তী লিগ্যান্ডের সাপেক্ষে ট্রান্স বা বিপরীত অবস্থানের লিগ্যান্ডের প্রতিস্থাপন করে।

০০০ (১২) **ফ্লাক্সোনালিটি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২ ও ২০১৭]*
উত্তর : কোনো যৌগের অণুর কাঠামোতে উপাদান পরমাণুরসমূহের অবস্থানের আন্তঃপরিবর্তনের মাধ্যমে ঐ অণুর সমতুল গঠনাকৃতির মধ্যে দ্রুত আন্তঃআণবিক বা অণুমধ্যস্থ পূর্ণঃসজ্জার ঘটনাকে ফ্লাক্সোনালিটি বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৩. **অন্তঃস্থ গোলক বা অভ্যন্তরীণ গোলক বিক্রিয়া কী?**
উত্তর : যে বিক্রিয়ায় বা বিক্রিয়া কৌশলে দুটি জটিলের মধ্যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় জটিলদ্বয় একটি লিগ্যান্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি অবস্থান্তর মাধ্যম তৈরি করে থাকে, তাকে অন্তঃস্থ গোলক বা অভ্যন্তরীণ গোলক বিক্রিয়া বলে।

০০ ১৪. **প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কী?**
উত্তর : যে সকল বিক্রিয়ায় একটি লিগ্যান্ড জটিল অপর লিগ্যান্ডকে সরিয়ে নিজে স্থান দখল করে তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলা হয়।

০০০ ১৫. **বহিঃস্থ গোলক বিক্রিয়া কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : দুটি জটিল যৌগ বা আয়নের মধ্যে ইলেকট্রন স্থানান্তরের বিক্রিয়ায় যে ক্রিয়া কৌশলের প্রতিটি জটিল তার নিজস্ব সন্নিবেশ গোলক অক্ষুন্ন রাখে এবং রিডক্স জনিত ইলেকট্রন স্থানান্তরের উভয় সন্নিবেশ গোলক ভেদ করে বিজারক যৌগস্থ ধাতু থেকে ইলেকট্রন জারক যৌগসহ ধাতুতে প্রবেশ করে থাকে, তাকে বহিঃস্থ গোলক বিক্রিয়া বলা হয়।

০০০ ১৬. **অভ্যন্তরীণ অরবিটাল অষ্টতলকীয় জটিল যৌগ কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : কোন কোন জৈব লিগ্যান্ড অণুতে চার্জহীন দাতা পরমাণু এবং লবণ গঠনে সক্ষম অ্যানায়নমূলক একই সাথে বিদ্যমান থাকে। এ সমস্ত লিগ্যান্ড ধাতব আয়নের সাথে চিলেট গঠনকালে একই সাথে ধাতব আয়নের সন্নিবেশ সংখ্যা ও জারণ সংখ্যা তৃপ্ত করে। এরূপ গঠিত চিলেট যৌগসমূহকে অভ্যন্তরীণ বা অন্তঃস্থ জটিল যৌগ বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. স্থায়িত্ব ধ্রুবক কি? [উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০২) **ফ্লাক্সোনালিটি বলতে কি বুঝ? ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৯৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৩. অন্তঃস্থ জটিল যৌগ বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১]*

০০০ (০৪) **জটিল যৌগ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার প্রকারভেদ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৮, ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ আয়নের ক্ষারীয় আর্দ্রবিশ্লেষণ আপাত দৃষ্টিতে $[Co(NH_3)_5 Cl^-]^{2+}$ এবং OH^- উভয় আয়নের ওপর নির্ভরশীল মনে হলেও এটা S_N1 প্রকৃতির। S_N1 CB কৌশলের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। [উ : ১০৬ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]

০০০ ০৬. অন্তঃস্থ অরবিটাল জটিল যৌগ ও বহিঃস্থ অরবিটাল জটিল যৌগের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ১০২ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৪]*

০০০ (০৭) **সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় জটিল কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
অথবা, নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় জটিল যৌগ সম্পর্কে লেখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় জটিল যৌগ কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. বর্গাকার সমতলীয় যৌগের লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর এবং এরূপ কৌশলের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর। [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২]*

০০ ০৩. জটিল যৌগের সুস্থিতি বলতে কী বুঝ? ইহার প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১২, ২০১৫, ২০০৮]*
অথবা, উদাহরণসহ জটিল যৌগের তাপগতীয় সুস্থিতি এবং গতীয় সুস্থিতি ব্যাখ্যা কর।

০০০ ০৪. **যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব প্রয়োগে প্রমাণ কর যে $Ni(CO)_4$ চতুস্তলকীয় জ্যামিতিক গঠনের।** ৯৯% [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ ০৫. **টীকা লিখ :**
(ক) সংখ্যানুপাতিক বিক্রিয়া; [উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৪.১৮(গ) নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬]*
(খ) অন্তস্থঃ জটিল যৌগ; [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৪.১৮(ঙ) নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৭]*
(গ) জন-টেলার প্রভাব; ৯৯% [উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৪.১৮(ঘ) নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

০০০ (০৬) **অষ্টতলকীয় জটিল যৌগের লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার S_N1 কৌশল উদাহরণসহ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অষ্টতলকীয় জটিল যৌগের লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর।

অথবা, অষ্টতলকীয় জটিল যৌগের লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া SN কৌশল আলোচনা কর।

অথবা, অষ্টতলকীয় জটিল যৌগের লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় S_N1 এবং S_N2 কৌশল আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৭) **ট্রান্স প্রভাব কী? উদাহরণসহ ট্রান্স প্রভাব ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১০১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

অথবা, ট্রান্স প্রভাব; *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ট্রান্স ক্রিয়া কি? উদাহরণসহ ট্রান্স ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

অথবা, উপযুক্ত উদাহরণসহ trans effect ব্যাখ্যা কর ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) **টীকা লেখ :**

(ক) সংখ্যানুপাতিক বিক্রিয়া ৯৯% [উ : ১১১ পৃষ্ঠার ৪.১৮(গ) নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০২৩]*

(খ) ফ্ল্যাক্সোনালিটি ৯৯% [উ : ১০৯ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। (খ) *ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়ার অন্তঃস্থ গোলক কৌশল বর্ণনা কর।* [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া কী? উদাহরণসহ বহিঃস্থ গোলক বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর।

অথবা, ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া কী? উদাহরণসহ অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ গোলক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়ার অন্তঃস্থ গোলক বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর।

১৭। *টীকা লিখ :*

(খ) *টেমপ্লেট বিক্রিয়া* [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৪.১৮ (খ) নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, টেমপ্লেট বিক্রিয়ার প্রয়োগ উল্লেখ কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৪ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* *–সম্পাদক।*

অধ্যায় ০৫ ধাতু কার্বনিল ও নাইট্রোসিলসমূহ
(Metal Carbonyls And Nitrosyls)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **π-এসিড লিগ্যান্ড কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : যে সকল যৌগের antibinding (π) orbital ইলেকট্রন শূন্য অবস্থায় থাকে এবং এই π অরবিটাল ইলেকট্রন গ্রহণ করতে সক্ষম তাদেরকে π-acid লিগ্যান্ড বা π-গ্রাহক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **ধাতব কার্বনিল কী?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : ধাতুর সাথে Synergic bond এর মাধ্যম যুক্ত হয়ে CO গ্রুপ যে যৌগ উৎপন্ন করে তাকে ধাতব কার্বনিল বলা হয়। যেমন– $Fe(CO)_5$।

০০০ ০৩. **ধাতু নাইট্রোসিল কী?** *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২১]*

অথবা, ধাতব নাইট্রোসিল যৌগ বলতে কী বুঝ?

উত্তর : δ-অবস্থান্তর ধাতুর সাথে নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোসিল মূলক (NO)π-এসিড বা π-গ্রাহক Ligand হিসেবে বন্ধনাবদ্ধ হয়ে যে জটিল যৌগ উৎপন্ন করে তাকে ধাতু নাইট্রোসিল বলে।

০০০ (০৪) **18-ইলেকট্রন নিয়ম কী?** ৯৯%

অথবা, ১৮-ইলেকট্রন নিয়ম কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, 18-electron নীতি কী?

উত্তর : কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু এর ns, (n–1) d orbital এর electron কর্তৃক প্রদত্ত electron এবং অন্য যেকোনো উপায়ে প্রাপ্ত Electron-এর সমষ্টি 18 হতে প্রয়াস পায়। এটিকে 18 Electron rule বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) **dπ-pπ বন্ধন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : ধাতুর d-অরবিটাল ও লিগ্যান্ডের P-অরবিটাল এর মধ্যকার π-বন্ধনকে dπ-pπ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **পলিনিউক্লিয়াস কার্বনিল যৌগ কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : ধাতু (M-N) বন্ধন। সেতু সৃষ্টিকারী (CO) এবং একাধিক ধাতুযুক্ত কার্বনিল যৌগকে পলিনিউক্লিয়ার কার্বনিল বলে।

০০০ ০৭. **বহুকেন্দ্রিক জটিল যৌগ কাকে বলে?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*
উত্তর : যেসব কার্বনিল যৌগে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ধাতব পরমাণু যুক্ত থাকে, তাদেরকে বহুকেন্দ্রিক জটিল যৌগ বলা হয়।

০০০ ০৮. **π-গ্রাহক লিগ্যান্ড কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : π এসিড লিগ্যান্ড এর ফাঁকা π-Mo বা ফাঁকা dπ-অরবিটালের সাথে ধাতুর পূর্ণ d-orbital থেকে ইলেকট্রন π-অম্লতা প্রদর্শনের কারণে π-এসিড লিগ্যান্ডগুলোকে π গ্রাহক লিগ্যান্ড বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৯. **CO একটি π-এসিড লিগ্যান্ড কেন?**
উত্তর : CO এর π*–Mo ফাঁকা এবং ধাতুর dxy, dyz, dzx এর সাথে π^- প্রতিসাম্য। ফলে CO ধাতুর ইলেকট্রন পূর্ণ dxy, dyz, dzx অর্বিটালের সাথে পার্শ্ব অধিক্রমণে ধাতু থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে (m → c) π^- বন্ধন গঠনে সক্ষম। তাই CO π– এসিড লিগ্যান্ড।

১০. ***সক্রিয় জটিল যৌগ বলতে কী বুঝায়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*
সক্রিয় জটিল বলতে কী বুঝ?
উত্তর : *যে সকল জটিল যৌগের লিগ্যান্ডগুলোকে অন্য লিগ্যান্ড দ্বারা দ্রুত ও অতি সহজেই প্রতিস্থাপন করা যায় তাদেরকে সক্রিয় জটিল বলে। যেমন–* $[Ni(Cn)_4]^{2-}$।

০০ ১১. **ট্রান্সক্রিয়া কী?**
উত্তর : জটিল যৌগে কোনো লিগ্যান্ড তার ট্রান্স অবস্থানে অবস্থিত লিগ্যান্ডের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার গতির উপর যে প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে ট্রান্স ক্রিয়া বলে।

০০০ ১২. **পলিনিউক্লিয়ার কার্বনিল যৌগ কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : যে সকল কার্বনিল যৌগে অভিন্ন বা ভিন্ন তিনটি বা তার অধিক ধাতব পরমাণু থাকে, তাদেরকে পলিডিক্লিয়ার কার্বনিল যৌগ বলে। যেমন– $RU_3(CO)_{12}$, $CO_2(CO)_8$, $Fe(CO)_9$ ইত্যাদি।

০০০ ১৩. **কার্বনিল যৌগে ফেরত দান কী?** *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : একই সাথে ধাতু পরমাণুর পূর্ণ d-অর্বিটাল হতে CO আয়নের শূন্য π_{2p} অর্বিটালে ইলেকট্রন প্রদান করে পাশাপাশি অর্বিটাল অধিক্রমণের মাধ্যমে m(d) → CO (π_2p) π-বন্ধন সৃষ্টি করে। m(d) → CO(π2p) π-বন্ধনকে ফেরত দান বলে।

০০ ১৪. **সরলরৈখিক নাইট্রোসিল যৌগ কী?**
উত্তর : যে সকল ধাতু নাইট্রোসিল MNO কোণের মান 170-180° হয় তাদেরকে সরলরৈখিক নাইট্রোসিল যৌগ বলে।

০০০ ১৫. **টিলডেন বিকারক কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : টিলডেন বিকারক হলো নাইট্রোসিল ক্লোরাইড (NOCl) এর দ্বারা দ্বি-বন্ধনের উপস্থিতি, দ্বি-বন্ধনের সংখ্যা এবং দ্বি-বন্ধনযুক্ত কার্বন পরমাণু সেকেন্ডারী না টারসিয়ারী তা সনাক্ত করা যায়।

০০০ ১৬. **EAN কাকে বলে?** **৯৯%**
[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা (EAN) কী?
উত্তর : Effective Atomic Number (কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা) ধাতব কার্বনিলে ধাতব পরমাণুর চারপার্শ্বে এমন সংখ্যক দুই ইলেকট্রন দাতা CO গ্রুপ বন্ধনাবদ্ধ হবে যেন ধাতুর পারমাণবিক সংখ্যা ও CO প্রদত্ত মোট ইলেকট্রন সংখ্যার যোগফল, ধাতুর পরবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পারমাণবিক সংখ্যার সমান হয়। এ নিয়মকে EAN নিয়ম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৭. **গ্রিগনার্ড বিকারক কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : জৈব ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইডকে গ্রিগনার্ড বিকারক বলা হয়। এর সাধারণ আণবিক সংকেত RMGX.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. **একটি পলিনিউক্লিয়ার কার্বনিল যৌগের সংকেত লেখ।** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : একটি পলিনিউক্লিয়ার কার্বনিল যৌগের সংকেত :
১. $Mn_2(CO)_{10}$ = ডাইম্যাঙ্গানিজ ডিকার্বনিল,
২. $Co_2(CO)_8$ = ডাইকোবাল্ট অক্টাকার্বনিল,
৩. $Fe_2(CO)_9$ = ডাইআয়রন ননাকার্বনিল।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৯. **π-অম্তা কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : যেসব লিগ্যান্ড ধাতব আয়নের সাথে σ-বন্ধন তৈরির পাশাপাশি ধাতুর-d অরবিটাল থেকে তাদের π-অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটালে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে, তাদের প্রদর্শিত এই ইলেকট্রন গ্রহণ প্রবণতাকে π-অম্তা (π-অ্যাসিডিটি) বলা হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. মানব শরীরে NO এর ভূমিকা আলোচনা কর। [উ : রসায়ন ইঞ্জিন (২য় খণ্ড) বইয়ের ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

০০ ০২. VBT এর সাহায্যে দেখাও যে $(Mn(H_2O)_6]^{2+}$ আয়নটি অষ্টতলকীয় এবং এর চৌম্বকীয় মোমেন্ট হিসাব কর। [উ : ১২৭ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৩. অ্যানেশন বিক্রিয়া কি? এর ব্যাখ্যা দাও। [উ : ১২৮ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৪. ধাতব কার্বনিলের (M-C) বন্ধন হিসেবে নিরূপিত বন্ধন দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ছোট কেন? [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১]*

০০০ ০৫. **CO কে π-গ্রহীতা লিগ্যান্ড বলা হয় কেন? বর্ণনা কর।** **৯৯%** [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০০ ০৬. ধাতব কার্বনিলে (M-C) বন্ধন একক বন্ধন অপেক্ষা শক্তিশালী কিন্তু (C-O) বন্ধন CO-এর (C–O) বন্ধন অপেক্ষা দুর্বল ব্যাখ্যা কর। [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১১]*

০৩৩ (০৭) নিম্নের ধাতব কার্বনিলগুলোর আকৃতি আঁক। ৯৯% [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]
(i) $Fe_3(CO)_{12}$; [জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৪]
(ii) $Os_2(CO)_9$; [জা.বি. ২০০৯, ২০১০]
(iii) $CS_2(CO)_8$; [জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৪]
(iv) $Mn_2(CO)_{10}$. [জা.বি. ২০১০, ২০১৪, ২০১৮]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮. লিগ্যান্ড হিসেবে CO এবং NO-এর তুলনা কর। ৯৯% [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৫.৩১ নং] [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১২, ২০১৫, ২০২১]

০৩৩ (০৯) ধাতব EDTA যৌগগুলো অত্যন্ত সুস্থিত-ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]
অথবা, ধাতব EDTA জটিলগুলো অত্যন্ত সুস্থিত-ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৩৩ (১০) লিগান্ড হিসাবে CO এবং NO-এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] [জা.বি. ২০২৩]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৩৩ (১১) ধাতব নাইট্রোসিল সংশ্লেষণের দুটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]
অথবা, ধাতব নাইট্রোসিল প্রস্তুতির দু'টি পদ্ধতি বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, ধাতব নাইট্রোসিল সংশ্লেষণের যেকোনো দুটি পদ্ধতি উদাহরণসহ লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। মানবদেহের উপর NO এবং CO এর ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯]
অথবা, মানবদেহে CO-এর ভূমিকা আলোচনা কর।
অথবা, মানবদেহে CO এবং NO এর প্রভাব আলোচনা কর।

৯। ধাতব কার্বনিল প্রস্তুতির দুইটি পদ্ধতি লেখ। [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, ধাতব কার্বনিল প্রস্তুতির দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, ধাতু কার্বনিল প্রস্তুতির দুটি পদ্ধতি সমীকরণসহ বর্ণনা কর।
অথবা, ধাতু কার্বনিল কি? ধাতু কার্বনিল প্রস্তুতির দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. (ক) ধাতব কার্বনিলের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] [জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪]
(খ) VBT অনুসারে ধাতু নাইট্রোসিল যৌগের বন্ধন প্রকৃতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]
অথবা, ধাতব নাইট্রোসিলের গঠন আলোচনা কর। [জা.বি.২০১৫, ২০১৬, ২০১৭]
অথবা, যোজনী বন্ধন তত্ত্বানুযায়ী ধাতব নাইট্রোসিল যৌগের বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর।

০৩৩ (০২) অবলোহিত বর্ণালি দ্বারা কীভাবে ধাতব কার্বনিল এবং ধাতব নাইট্রোসিল শনাক্ত করা যায়? ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]
[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, IR প্রয়োগে ধাতু কার্বনিল ও ধাতু নাইট্রোসিল কিভাবে সনাক্তকরণ করা যায়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. নিম্নে জৈব ধাতবসমূহের আকৃতি আঁক : [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০১৮]
(i) $Fe_2(CO)_9$;
(ii) $Co_2(CO)_8$;
(iii) $Mn_2(CO)_{10}$;
(iv) $Os_3(CO)_{12}$;
(v) $Fe(CO)_5$.
(vi) $Mn_2(CO)_{10}$ [জা.বি. ২০১৫, ২০২১]
(vii) $Mn(CO)_4(NO)$ [জা.বি. ২০১৫, ২০২১]

০০ ০৪. দেখাও যে, $Co_2(CO)_8$ সেতু কার্বনিল যৌগ? [উ : ১১৭ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

০ ০৫. NO, NO^+ NO^- কিভাবে ধাতু নাইট্রোসিল যৌগ গঠন করে আলোচনা কর। [উ: ১২৫ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৩]

০০ ০৬. $Fe(CO)_4^{2-}$, $Co(CO)_4^-$ এবং $Ni(CO)_4$ এর V_{CO} মান যথাক্রমে 1788, 1883 এবং 2046 cm^{-1}-ব্যাখ্যা কর। [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

০০০ ০৭. নিম্নের জৈব ধাতবসমূহের আকৃতি আঁক। ৯৯% [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ৫.৩২ নং] [জা.বি. ২০১৯]
(i) $Cu(NH_3)_4]SO_4$
(ii) $Mn(NO)(CO)_4$
(iii) $Ni(CO)_4$
(iv) $K_2[PtCl_6]$

০০ ০৮. ধাতব নাইট্রোসিল।

০০০ (০৯) (ক) নিম্নের ধাতব কার্বনিলের আকৃতি অঙ্কন কর : ৯৯% [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] [জা.বি. ২০২৩]

(i) $Fe(CO)_5$ (ii) $Mn_2(CO)_{10}$ (iii) $CO_2 (CO)_8$)

(খ) Mn–ধাতুর কার্বনিলসমূহ বহুকেন্দ্রিক–ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৫.৩১ নং]

অথবা, Mn- ধাতুর কার্বনিলগুলো বহুকেন্দ্রিক- ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, Mn এবং Co-ধাতুর সরলতম কার্বনিলসমূহ বহুকেন্দ্রিক- ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) অবলোহিত বর্ণালি দ্বারা কীভাবে ধাতব কার্বনিল ও ধাতব নাইট্রোসিল শনাক্ত করা যায়? ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] [জা.বি. ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৪। (ক) আণবিক অরবিটাল তত্ত্ব অনুযায়ী ধাতব কার্বনিলের বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর। [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

অথবা, আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের সাহায্যে ধাতব কার্বনিলের বন্ধন প্রকৃতি বর্ণনা কর।

অথবা, ধাতু কার্বনিলের বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, আণবিক অরবিটাল তত্ত্ব অনুযায়ী ধাতব কার্বনিল যৌগের বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর।

১৬। (খ) ব্যাখ্যা কর :

(i) NO কে π গ্রহীতা লিগ্যান্ড বলা হয়; (NO is called π acceptor ligand;) [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

অথবা, π-গ্রহীতা লিগ্যান্ড কাকে বলে? NO কে π-গ্রহীতা লিগান্ড বলা হয় কেন? *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, π-গ্রহীতা লিগান্ড কি? NO কে π-গ্রহীতা লিগান্ড বলা হয়?

অথবা, NO কে π-গ্রহিতা লিগ্যান্ড বলা হয় কেন?

(ii) $Mn(CO)_5$ অস্থিতিশীল হলেও $Mn_2(CO)_{10}$ স্থিতিশীল। [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ৫.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, $[Mn(CO)_5]$ অসুস্থিত কিন্তু $[Mn_2(CO)_{10}]$ সুস্থিত যৌগ;

১৭। টীকা লিখ :

(ঙ) ধাতু-অ্যারিন বন্ধন। [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ৫.৩৪ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৯, ১০ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৯ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক।*

অধ্যায় ০৬ জৈব ধাতব যৌগ ও তাঁদের প্রভাবকীয় আচরণ

(Organometallic Compounds and Their Catalytic Aspects)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. ফ্লেক্সিডেন্টেট লিগ্যান্ড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : ফ্লেক্সিডেন্টেট লিগ্যান্ড দুই বা ততোধিক দাতা পরমাণু যুক্ত লিগ্যান্ডের সকল দাতা পরমাণু যদি একই সাথে বন্ধন গঠনের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দাতা পরমাণু ভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে সুস্থিত বন্ধন গঠন করে। তবে ঐ লিগ্যান্ডগুলোকে ফ্লেক্সিডেন্টেড লিগ্যান্ড বলে। *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

০০০ (০২) জৈব ধাতব যৌগ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : যেসব যৌগে কার্বন ও ধাতুর মধ্যে সরাসরি বন্ধন বিদ্যমান তাদেরকে জৈব ধাতব যৌগ বলে। যেমন- গ্রিগনার্ড বিকারক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. η-দ্বারা কী বুঝানো হয়? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

উত্তর : ধাতুর সাথে অসম্পৃক্ত জৈব যৌগের বন্ধন অংশের সংখ্যা।

০৪. স্যান্ডউইচ যৌগের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, স্যান্ডউইচ যৌগ কী?

উত্তর : যে সকল যৌগে দুটি সাইক্লোপেন্টাডাইইনাল চক্র পরস্পরের সাথে সমান্তরালে থাকে এবং ধাতব পরমাণু উভয় চক্রের মাঝে সমান দূরত্বে অবস্থান করে স্যান্ডউইচ আকৃতির যৌগ তৈরি করে তাদেরকে স্যান্ডউইচ যৌগ বলা হয়।

০৫. জিসার লবণের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, জিসার সল্ট কী?

উত্তর : অ্যালকিন বিভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে যে জৈব ধাতব যৌগ উৎপন্ন করে তাকে ধাতু অ্যালকিন জৈব ধাতব যৌগ বলে। জিসার সল্ট এক ধরনের ধাতু অ্যালকিন জৈব ধাতব যৌগ।

০০০ (০৬) **হেপ্টিসিটি কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২৩]*
অথবা, হেপ্টিসিটি বলতে কি বুঝ?
উত্তর : জৈব ধাতব যৌগ গঠনকালে এক বা একাধিক কার্বন পরমাণুর সাথে ধাতুর "ধাতু-কার্বন" বন্ধন সৃষ্টির ঘটনাকে হেপ্টিসিটি বলে। একে η দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. **জারণধর্মী সংযোজন বিক্রিয়া কী?**
উত্তর : যে সকল বিক্রিয়ায় কোনো জটিল যৌগ যুগপৎভাবে লুইস এসিড এবং লুইস ক্ষারকরূপে আচরণ করে এবং বিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণুর জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে, তাদেরকে জারণধর্মী সংযোজন বিক্রিয়া বলে।

০০০ ০৮. **সন্নিবিষ্টকরণ বিক্রিয়া কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*
অথবা, কার্বনিল প্রবিষ্টকরণ বিক্রিয়া কাকে বলে?
উত্তর : যে সকল বিক্রিয়ায় যেকোনো পরমাণু বা গ্রুপ দুটি পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ঠ হয়ে প্রাথমিকভাবে তাদের আবদ্ধ করে, তাদেরকে সন্নিবিষ্টকরণ বিক্রিয়া বলে।

০০ ০৯. **প্রভাবজনিত বিক্রিয়া কী?**
উত্তর : উপযুক্ত প্রভাবকের উপস্থিতির ফলে যে সকল বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সেগুলোকে প্রভাবজনিত বিক্রিয়া বলে।

০০০ ১০. **ফিশার ট্রপস সংশ্লেষণ কী?**
উত্তর : অ্যালুমিনা বা এধরনের কোনো যৌগের পৃষ্ঠতলে Te, CO, Ni প্রভৃতি অসমসত্ব প্রভাবকের উপস্থিতিতে CO এবং H_2-এর বিক্রিয়ায় তরল হাইড্রোকার্বন এবং অক্সিজেনযুক্ত জৈব যৌগের শিল্পোৎপাদন পদ্ধতিকে ফিশার ট্রপস সংশ্লেষণ বলা হয়।

০০০ ১১. **সমসত্ত্ব প্রভাবন বলতে কী বুঝ?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : সাধারণত কোনো বিক্রিয়ায় প্রভাবক বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ একই কঠিন, তরল বা বায়বীয় সাম্যবস্থায় অবস্থান করলে বা অন্য কথায় বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রভাবক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রবণীয় হলে এরূপ প্রভাবন ক্রিয়াকে সমসত্ত্ব বা সুষম প্রভাবন বলে।

০০ ১২. **অসমসত্ত্ব প্রভাবক বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : অসমসত্ত্ব প্রভাবন বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রভাবক বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ যৌগের তুলনায় আলাদা সাম্যবস্থায় অবস্থান করলে। অর্থাৎ কোনো বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রভাবক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অদ্রবণীয় হলে এ প্রকারের প্রভাবন বিক্রিয়াকে বিষম বা অসমসত্ত্ব প্রভাবন বলে।

০০০ (১৩) **ফেরোসিন কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : C_6H_5 একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বলয়াকার ডাইইন। এটি থেকে H^+ অপসারণে উৎপন্ন অ্যানায়ন (C_5H_5) – Fe এর সাথে সরাসরি বিক্রিয়ায় Bi $(\eta^5 - C_5H_5)$ – Fe উৎপন্ন করে। উক্ত $(\eta^5 - C_5H_5)$ Fe কে ফেরোসিন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১৪. **অ্যারিন যৌগ কী?**
উত্তর : $\eta^5 - C_6H_6$ এর এক বা একাধিক দুই অণু বা প্রতিস্থাপিত $\eta^6 - C_6H_6$-অবস্থান্তর ধাতুর সাথে বন্ধনাবদ্ধ হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাকে অ্যারিন যৌগ বলে।

০০০ ১৫. **উইলকিনসন প্রভাবক কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : বেনজিন দ্রবণে $TiCl_4$ এবং $Al_2(C_2H_5)_6$ এর মিশ্রণকে (i) [RnCl $(PO_3)_3$] কে উইলকিনসন প্রভাবক বলে।

০০ ১৬. **বিজারণধর্মী অপসারণ বিক্রিয়া কি?**
উত্তর : উচ্চতর সন্নিবেশ সংখ্যাযুক্ত জটিল যৌগ উপযুক্ত বিজারণ দ্বারা বিক্রিয়ায় এক বা একাধিক লিগ্যান্ড অপসারণের মাধ্যমে নিম্নতর সন্নিবেশ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে, তাদেরকে জারণধর্মী সংযোজন বিক্রিয়া বলে।

১৭. *সিনারজিক প্রভাব কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
উত্তর : ধাতু বা ধাতব আয়নের ফাঁকা অরবিটালের সাথে অলিফিনের পূর্ণ π অরবিটালের অধিক্রমনে (অলিফিন-ধাতু) σ-বন্ধন এবং অলিফিনের ফাঁকা π-অরবিটালের সাথে ধাতু বা ধাতব আয়নের dxz বা অন্য কোনো (dπ – Pπ) সংকর অরবিটাল এর পার্শ্ব অধিক্রমণে ফলে (M- অলিফিন) π-বন্ধন গঠিত হয়। ইলেকট্রনের উক্ত donation ও back donation এর প্রভাবে (C–C) বন্ধন সামান্য দুর্বল হয়ে থাকে। ইলেকট্রনের এরূপ donation ও back donation-কে সিনারজিন প্রভাব বলা হয়। [জা.বি. ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

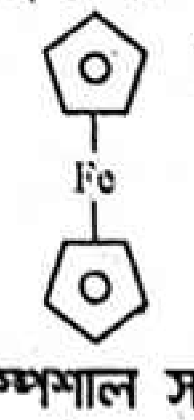
১৮. *ধাতু ক্লাস্টার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
অথবা, ধাতব ক্লাস্টার কী? *[জা.বি. ২০১৯,২০২৪]*
উত্তর : পরমাণুর ক্লাস্টার বলতে একটি আবদ্ধ পরমাণু বা জড়ো একটি সাধারণ অণু। কতগুলো ন্যানো পার্টিকেল একত্রিত হয়ে ন্যানো ক্লাস্টার গঠিত।

০০ ১৯. **প্রভাবক বিবর্ধক ও প্রভাবক বিষ কী?**
উত্তর : যে সকল পদার্থ প্রভাবকের প্রভাবন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সেগুলোকে প্রভাবক সহায়ক বা প্রভাবক বিবর্ধক বলা হয়। যেমন– হেবার প্রণালীতে NH_3 উৎপাদ কালে Fe চূর্ণ প্রভাবক এবং Mo প্রভাবক বিবর্ধক। যে সকল পদার্থগুলো প্রভাবকের প্রভাবন ক্ষমতা নষ্ট করে, সেগুলোকে প্রভাবক বিষ বলে। যেমন– সংযোগ প্রণালিতে As_2O_3, প্রভাবক pt এর প্রভাবক বিষ।

০০০ ২০. **ওয়াটার গ্যাস কী? ব্যবহার লিখ।**
উত্তর : 1 : 1 মোল অনুপাতে Co ও H_2 গ্যাস মিশ্রণকে ওয়াটার গ্যাস বলে। ওয়াটার গ্যাস থেকে Fe_2O_3 এবং Cr_2O_3 প্রভাবকের উপস্থিতিতে (500–600)°C তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ H_2 গ্যাস প্রস্তুত করা হয়।

০০০ ২১. **প্রোটোনেশন বিক্রিয়া কি?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : জৈব ধাতব যৌগের সাথে প্রোটন সংযুক্ত হওয়ার বিক্রিয়াকে প্রোটোনেশন বিক্রিয়া বলে।

০০০ (২২) **মেটালোসিন কী?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*
উত্তর : $(C_5H_5^-)$ একটি একক ঋণাত্মক চার্জিত লিগ্যান্ড। এটি +2 জারণ সংখ্যাবিশিষ্ট ধাতুর (M) সাথে $(\eta^1 - C_5H_5^-)2M$ সংকেতের যৌগ গঠন করে, যেগুলোকে মেটালোচেন বলে। যেমন- ফেরোসিন,



[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২৩. **$[Fe(CN)_6]^{3-}$-এর EAN মান কত?** **৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : $[Fe(CN)_6]^{3-}$ কমপেক্সের EAN মান নির্ণয় :
EAN = Z-Oxidation state + 2 × Number of ligands.
EAN হিসাব : EAN = 26 – 3 + (2 × 6) = 23 + 12 = 35

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○○ ০১. হাইড্রোফরমেশন বিক্রিয়া কী? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ব্যতিক্রম রসায়ন ইঞ্জিনিয়ার (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩৯ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]
অথবা, হাইড্রোফরমেশন বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৬]

○○○ ০২. (ক) জৈব ধাতব যৌগ প্রস্তুতির দুটি পদ্ধতি উল্লেখ কর। [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] [জা.বি. ২০১৫]
(খ) বেনজিন থেকে ফেরোসিন 10^6 গুণ Reactive কেন? [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ৬.২১ নং] [জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

○○○ ০৩. লিগান্ডের হ্যাপটিসিটি বলতে কী বুঝ? একটি করে ট্রাই ও পেন্টাহ্যাপ্টো লিগান্ডের উদাহরণ দাও। ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং] [জা.বি. ২০২০]

○○○ ০৪. ম্যাঙ্গানিজ কেন π-সাইক্লোপেন্টাডাইনিলের সাথে যৌগ গঠন করে না- ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং] [জা.বি. ২০০৮, ২০১১]

○○ ০৫. 18 ইলেকট্রন নিয়ম কী? 18 ইলেকট্রন নিয়ম মান্য করে এবং মান্য করে না এ দুই ধরনের দুটি করে সুস্থিত যৌগের উদাহরণ দাও। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]

○○○ ০৬. 18-ইলেক্ট্রন নিয়ম প্রয়োগ করে নিম্নের যৌগগুলোর n-এর মান বের কর : ৯৯% [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ৬.২৪ নং] [জা.বি. ২০১৬]
$Cr(NO)_n$. $Fe(CO)_2(NO)_n$, $Ni(CO)_n$, $CO_2(CO)_n$ $Mn(CO)_nCl$ এবং $Ni(C_5H_5)_n(NO)_n$

○○ ০৭. কার্যকরি পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক নিয়ম কি? আলোচনা কর। এর সাহায্যে নিম্নের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং]
(i) $[Mn(CO)_5]$ অস্তিত্ব নেই কিন্তু $[Mn(CO)_5]$ এর আছে।
(ii) $[Co(CO)_4]$ যৌগটি গঠিত হয় না কিন্তু $[Co(CO)_4]_2$ যৌগটি গঠিত হয়।

○○ ০৮. π-গ্রহীতা লিগ্যান্ড কি? 18 – ইলেক্ট্রন প্রয়োগ করে নিম্নোক্তগুলো ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৫২ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং]
(i) $Mn(CO)_5$ গঠিত হয় না কিন্তু $[Mn(CO)_5Cl]$ গঠিত হয়।
(ii) $Fe(CO)_5$ মনোমার কিন্তু $CO_2(CO)_8$ ডাইমার।

○○○ ০৯. $Fe(CO)_5$ একটি জৈব ধাতব যৌগ। ৯৯% [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] [জা.বি. ২০১৮]

○○○ ১০. জৈব ধাতব যৌগের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] [জা.বি. ২০১৮]

○○○ (১১) ফেরোসিন অ্যারোমেটিসিটি প্রদর্শন করে-ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] [জা.বি. ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (১২) 18-ইলেকট্রন নিয়ম প্রয়োগ করে নিম্নে যৌগগুলোর ১৮-এর মান বের কর : ৯৯% [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ৬.২৪ নং] [জা.বি. ২০২৩]
(i) $Fe(CO)(NO)_n$ (ii) $Mn(CO)_nCl$ (iii) $Cr(NO)_n$)
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ (১৩) ফেরোসিন কী? ফেরোসিনের অধিক সুস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]
অথবা, ফেরোসিনের অধিক সুস্থিতির কারণ আলোচনা কর। [জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, স্যান্ডউইচ যৌগ কি? ফেরোসিনের অধিক সুস্থিতির কারণ কি?
অথবা, ফেরোসিনের অধিক সুস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৫। লিগ্যান্ডের প্রকৃতির উপর জটিল যৌগের বর্ণ নির্ভর করে — ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং]
অথবা, জটিল যৌগের বর্ণ লিগ্যান্ডের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে –ব্যাখ্যা কর। [জা.বি. ২০১৩, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, ব্যাখ্যা কর : জটিল যৌগের বর্ণ লিগ্যান্ডের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

৭। বন্ধন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জৈব-ধাতব যৌগের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]
বন্ধন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে জৈব ধাতব যৌগের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০২০, ২০২৪]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ ০১. জৈব ধাতব যৌগের সুস্থিতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] [জা.বি. ২০১৬]

○○ ০২. লিগ্যান্ড কী? লিগ্যান্ড কর্তৃক দানকৃত ইলেকট্রন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে জৈব লিগ্যান্ডসমূহের শ্রেণিবিভাগ কর। [উ : ১৩৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]
অথবা, হেপটিসিটি কী? বিভিন্ন প্রকার জৈব লিগ্যান্ড বর্ণনা কর। [জা.বি. ২০০৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

○○○ (০৩) η^5 সাইক্লোপেন্টাডাই-ইনাইল ধাতু যৌগের বন্ধন প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]
অথবা, η^5 সাইক্লোপেন্টাডাই ইনাইল ধাতু যৌগের বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর। [জা.বি. ২০১৫, ২০২০]
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

○○○ ০৪. স্যান্ডউইচ যৌগ কী? দুটি সংশ্লেষণ ও প্রয়োগ কর। [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] [জা.বি. ২০০৭ ও ২০১১]

০০০ ০৫. (ক) ধাতু অলিফিন জটিল যৌগের গঠন ও বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]
[জা.বি. ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

(খ) জিগলার-ন্যাটা পলিমারকরণের কৌশল বর্ণনা কর। **৯৯%** [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]

অথবা, জিগলার-নাটা অনুঘটক বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [জা.বি. ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ০৬. সংজ্ঞাসহ সমসত্ত্ব বা সুষম প্রভাবন এবং অসমসত্ত্ব বা বিষম প্রভাব বর্ণনা কর। [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪]*

০০ ০৭. উইলকিন্স প্রভাবক কি? এ প্রভাবক ব্যবহার করে অ্যালকিনের হাইড্রোজেনেশন বিক্রিয়া কিভাবে উপস্থাপন করা যায়?
[উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১]*

০০০ ০৮. জৈব ধাতব যৌগ বলতে কী বুঝ? জৈব ধাতব যৌগের প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা কর। **৯৯%** [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]
[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯, ২০১৩, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, জৈব ধাতব যৌগ বলতে কী বুঝ? জৈব ধাতব যৌগের উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, বন্ধন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জৈব ধাতব যৌগের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ০৯. নিম্নের কোনটি স্থায়ী বা অস্থায়ী যৌগ/আয়ন EAN নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর : **৯৯%** [উ : ১৫০ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(i) $[Mn(CO)_5(C_2H_5)]^+$; (ii) $Ni(\pi-C_5H_5)_2$; (iii) $Fe(C_5H_5)_2$)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। −সম্পাদক]

০০০ ১০. টীকা লিখ :

(ক) 18- ইলেক্ট্রন নিয়ম। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]

(খ) 16-ইলেকট্রন নীতি। [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৬.২৯(ঘ) নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

(গ) M–C বন্ধনের মাঝখানে অনুপ্রবেশ বিক্রিয়া; [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৬.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(ঘ) কার্যকরী পারমাণবিক সংখ্যা **৯৯%** [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৬.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, কার্যকরী পারমাণবিক সংখ্যা/কার্যকরি পারমানবিক ক্রমাঙ্ক;

(ঙ) সন্নিবিষ্টকরণ বিক্রিয়া **৯৯%** [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৬.২৯(ঙ) নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। (খ) জটিল যৌগে জারণধর্মী সংযোজন এবং বিজারণধর্মী অপসারণ বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর। [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]
[জা.বি. ২০১৫, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, জৈব ধাতব যৌগে জারণধর্মী সংযোজন এবং বিজারণধর্মী অপসারণ বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ?

অথবা, জৈব ধাতব যৌগে জারণধর্মী সংযোজন এবং বিজারণধর্মী অপসারণ বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

১৩। (ক) ফিসার-ট্রপস্ সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কী? এ বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, ফিশার-ট্রপস সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কী? এ বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর।

অথবা, ফিসার-ট্রপস সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কি? এ বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর।

১৬। (ক) ফেরোসিনের গঠন আলোচনা কর। [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, ফেরোসিনের প্রস্তুত প্রণালি ও গঠন আলোচনা কর।

১৭। টীকা লিখ :

(ক) উইলকিনসন প্রভাবক [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৬.২৯ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

(ঘ) জিগলার-নাটা পলিমারকরণ [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ১১, ১২ ও ১৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৩, ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.................
ব্যতিক্রম রসায়ন ইজমস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।
BATIKROM PUBLICATION

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন: বিষয় কোড : ২৩২৮০৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১২/০২/২০২০)]
(রসায়ন বিভাগ)
বিষয় কোড : 232807
বিষয় : সন্নিবেশ এবং জৈব-ধাতব রসায়ন
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রত্যেক বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল কারা?
(Which are inner transition elements?)
উত্তর : ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড মৌলগুলোকে অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল বলে। এ সকল মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি f অর্বিটালে স্থান পায় বলে এদেরকে f ব্লক মৌলও বলা হয়।

(খ) কুরি তাপমাত্রা কাকে বলে? (What defines Curie's temperature?)
উত্তর : যে তাপমাত্রার উপরে ফেরোচুম্বকীয় পদার্থের চুম্বকীয় সংবেদনশীলতা প্যারাচুম্বকীয় পদার্থের ন্যায় কুরি এবং কুরি-ভাইস সূত্র মেনে চলে এবং সে তাপমাত্রার নিম্ন তাপমাত্রায় প্রযুক্ত ক্ষেত্রের শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে তাকে কুরি তাপমাত্রা বলে। এটি Tc -দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
Co এর Tc = 1131°C, Gd এর Tc = – 16°C

(গ) ক্রিস্টালফিল্ড সুস্থিতিকরণ শক্তি কী?
(What is crystalfield stabilization energy?)
উত্তর : লিগ্যান্ডের প্রভাবজনিত কারণে কোনো জটিল যৌগের ধাতব আয়নের d-অরবিটালসমূহ t_{2g} ও e_g সেট অরবিটালে বিভক্ত হয়। এ অর্বিটাল সেটদ্বয়ের শক্তির পার্থক্যকে ক্রিস্টাল ফিল্ড স্থিতিকরণ শক্তি বলে একে Δ_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ঘ) চিলেট যৌগ কী? (What is chelate compound?)
উত্তর : যেসকল লিগ্যান্ড তাদের দুই বা ততোধিক দাতা পার্শ্ব দ্বারা-কেন্দ্রীয় ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত থাকে তাদেরকে চিলেট যৌগ বলে।

(ঙ) সন্নিবেশ সংখ্যা কী? (What is coordination number?)
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট জটিল যৌগে বিদ্যমান ধাতব পরমাণু বা আয়নের সাথে একক সন্নিবেশ বন্ধন গঠনে সক্ষম লিগ্যান্ডের সংখ্যাকে ঐ ধাতব আয়ন বা পরমাণুর সন্নিবেশ সংখ্যা বলে।

(চ) ফেরোসিন কী? (What is ferrocene?)
উত্তর : C_6H_5 একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বলয়াকার ডাইইন। এটি থেকে H^+ অপসারণে উৎপন্ন অ্যানায়ন (C_5H_5) – Fe এর সাথে সরাসরি বিক্রিয়ায় Bi $(\eta^5 - C_5H_5)$ – Fe উৎপন্ন করে। উক্ত $(\eta^5 - C_5H_5)$ Fe কে ফেরোসিন বলে।

(ছ) জিসার লবণের সংজ্ঞা দাও। (Define Zeise's salt.)
উত্তর : অ্যালকিন বিভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে যে জৈব ধাতব যৌগ উৎপন্ন করে তাকে ধাতু অ্যালকিন জৈব ধাতব যৌগ বলে। জিসার সল্ট এক ধরনের ধাতু অ্যালকিন জৈব ধাতব যৌগ।

(জ) EDTA কী? (What is EDTA?)
উত্তর : EDTA হলো ইথিলিন ডাই অ্যামিন টেট্রা অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এটি একটি জৈব ধাতব জটিল লিগ্যান্ড।

(ঝ) গ্রিগনার্ড বিকারক কী? (What is Grignard reagent?)
উত্তর : জৈব ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইডকে গ্রিগনার্ড বিকারক বলা হয়। এর সাধারণ আণবিক সংকেত RMGX.

(ঞ) π-গ্রহীতা লিগান্ড কী? (What is π-acceptor ligand?)
উত্তর : π এসিড লিগ্যান্ড এর ফাঁকা π-Mo বা ফাঁকা dπ-অরবিটালের সাথে ধাতুর পূর্ণ d-orbital থেকে ইলেকট্রন π-অম্লতা প্রদর্শনের কারণে π-এসিড লিগ্যান্ডগুলোকে π গ্রাহক লিগ্যান্ড বলা হয়।

(ট) ধাতু ক্লাস্টার কী? (What is metal cluster?)
উত্তর : পরমাণুর ক্লাস্টার বলতে একটি আবদ্ধ পরমাণু বা জড়ো একটি সাধারণ অণু। কতগুলো ন্যানো পার্টিকেল একত্রিত হয়ে ন্যানো ক্লাস্টার গঠিত।

(ঠ) EAN নিয়ম কী? (What is EAN rule?)
উত্তর : Effective Atomic Number (কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা) ধাতব কার্বনিলে ধাতব পরমাণুর চারপার্শ্বে এমন সংখ্যক দুই ইলেকট্রন দাতা CO গ্রুপ বন্ধনাবদ্ধ হবে যেন ধাতুর পারমাণবিক সংখ্যা ও CO প্রদত্ত মোট ইলেকট্রন সংখ্যার যোগফল, ধাতুর পরবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পারমাণবিক সংখ্যার সমান হয়। এ নিয়মকে EAN নিয়ম বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কীভাবে এবং কেন অবস্থান্তর মৌলসমূহের গলনাংক পর্যায় বরাবর ভিন্নতা দেখায়?
(How and why do the melting points of the transition elements vary across the row of the periodic table?)
[উ : ব্যাচেলর্স রসায়ন ইন্ট্রো (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং]

৩। ট্রান্স প্রভাব কী? উদাহরণসহ ট্রান্স প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
[উ : ১০১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]
(What is trans-effect? Explain trans-effect with example.)

৪। মানব শরীরে NO এর ভূমিকা আলোচনা কর।
[উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
(Discuss the role of NO in the human body.)

৫। বন্ধনী এবং বন্ধন বিরোধী আণবিক অরবিটালের মধ্যে তুলনা কর। [উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৪ নং]
(Compare between bonding and anti-bonding molecular orbitals.)

৬। নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় জটিল যৌগ সম্পর্কে লেখ।
[উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
(Write about inert complexes and labile complexes.)

৭। ভার্নার তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর। [উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং]
(Mention the limitations of Werners postulates.)

৮। ফেরোসিন অ্যারোমেটিসিটি প্রদর্শন করে-ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৪০ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]
(Ferrocenes show aromaticity. — Explain.)

৯। অবস্থান্তর ধাতুসহ জটিল যৌগ গঠন করে, উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
(Transition metals form complex compounds. — Describe with example.) [উ: ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) জটিল যৌগের সুস্থিতির নিয়ামকগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
(Describe in brief factors affecting stability of complex compounds.) [উ: ৩৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]
(খ) ধাতব নাইট্রোসিল প্রস্তুতির দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe two processes of preparation of metal nitrosyl.) [উ: ১২৩ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]

১১। (ক) বর্গাকার সমতলীয় জটিল যৌগে d-অরবিটালের বিভক্তিকরণ আলোচনা কর। [উ: ৮৬ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং]
(Discuss the J-orbital spliting in square planner complex.)
(খ) মনো লিগান্ড জটিলের চেয়ে চিলেট জটিল অধিক সুস্থিত-ব্যাখ্যা কর।
(Chelate complex is more stable than mono ligand complex.)

১২। (ক) উদাহরণসহ ছয় সন্নিবেশ সংখ্যাযুক্ত জটিল যৌগের স্টেরিওসমাণুতা বর্ণনা কর। [উ: ৫০ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]
(Describe with example stereoisomerism in six coordination complexes.)
(খ) Zn^{2+} লবণ সাদা কিন্তু Cu^{2+} লবণ নীল-কেন ব্যাখ্যা কর। [উ: ১৪ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]
(Zn^{2+} salt is white but Cu^{2+} salt is blue — Explain why?)

১৩। (ক) ফিসার-ট্রপস সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কী? এ বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। [উ: ১৪৪ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]
(What is Fisher-Tropsch synthesis reaction? Describe its reaction mechanism.)
(খ) হাইড্রোফরমাইলেশন বিক্রিয়ার ক্রিয়া-কৌশল লেখ।
(Write down the mechanism involved in hydroformylation reaction.) [উ: ১৩৯ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]

১৪। (ক) উদহারণসহ প্যারাচুম্বকত্ব, ডায়াচুম্বকত্ব এবং ফেরোচুম্বকত্ব বর্ণনা কর। [উ: ১০ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]
(Describe with example paramagnetism, diamagnetism and fen'omagnetism.)
(খ) ধাতব কার্বনিলের বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর। [উ: ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]
(Discuss the bonding nature of rtietal carbonyls.)

১৫। (ক) ক্রিস্টালফিল্ড তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। [উ: ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]
(Discuss the characteristics of Crystal-Field theory.)
(খ) দ্বিপরমাণুক হিলিয়াম অণুর অস্তিত্ব নেই-ব্যাখ্যা কর।
(Diatomic helium molecule is not possible — Explain.) [উ: ১২ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]

১৬। (ক) নিম্নের জটিল যৌগসমূহের নাম লিখ: [উ: ৪১ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]
(i) $Fe(NO)SO_4.5H_2O$
(ii) $K_3(Fe(CN)_6$
(Write down the names of the following complex compounds:
(i) $Fe(NO)SO_4\text{-}5H_2O$
(ii) $K_3[Fe(CN)_6]$

(খ) নিম্নের যৌগগুলোর গাঠনিক সংকেত লিখ: [উ: ৪২ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]
(i) পটাশিয়াম হেক্সাসায়ানোনিকেলেট
(ii) ট্রিস-(ইথিলিন ডাই অ্যামিন) কোবাল্ট (iii) ক্লোরাইড
(iii) অ্যামেনিয়াম হেক্সা-থায়োসায়ানেটো-প্লাটিনেট (iv)
(Write down the structural formulae of the following compounds:
(i) Potassium hexa-cyano-nickelate (ii)
(ii) Tris-(Ethelene di ammine) cobalt (iii) Chloride.
(iii) Ammonium hexathiocyanato-platinate (iv).)

(গ) নিম্নের জৈব ধাতবসমূহের আকৃতি আঁক:
(Draw the shape of the following organometallic compounds: [উ: ১৩১ পৃষ্ঠার ৫.৩২ নং]
(i) $Cu(NH_3)_4]SO_4$
(ii) $Mn(NO)(CO)_4$
(iii) $Ni(CO)_4$
(iv) $K_2[PtCl_6]$

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি): (Write short notes (any three):)
(ক) জন-টেলার প্রভাব; [উ: ১১২ পৃষ্ঠার ৪.১৮(ঘ) নং]
(Jahn-Teller effect)
(খ) স্পেক্ট্রোকেমিক্যাল সিরিজ; [উ: ৯৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫(খ) নং]
(Spectrochemical series)
(গ) ফ্ল্যাক্সোনালিটি; (Flaxonality) [উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৪.১৮(ক) নং]
(ঘ) VBT ও CFT এর তুলনা; [উ: ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]
(Comparison between VBT and CFT)
(ঙ) জ্যামিতিক সমাণুতায় জটিল যৌগ। [উ: ৫৭ পৃষ্ঠার ২.২৭(ঙ) নং]
(Complex compound of geometric isomerism)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১৬/০৩/২০২২)]
(রসায়ন বিভাগ)
বিষয় কোড: 232807
বিষয়: সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন
সময়: ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান: ৮০

[দ্রষ্টব্য: প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ১৮-ইলেকট্রন নিয়ম কী? (What is eighteen-electron rule?)
উত্তর: কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু এর ns, (n−1) d orbital এর electron, কর্তৃক প্রদত্ত electron এবং অন্য যেকোনো উপায়ে প্রাপ্ত Electron-এর সমষ্টি 18 হতে প্রয়াস পায়। এটিকে 18 Electron rule বলা হয়।

(খ) টেমপ্লেট বিক্রিয়া কী? (What is Template reaction?)
উত্তর: কোনো ধাতব আয়নের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর ঘনীভবন বিক্রিয়ার সাহায্যে সরাসরি বৃহৎ লিগ্যান্ড বিশিষ্ট জটিল যৌগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে টেমপ্লেট বিক্রিয়া বলে।

(গ) ধাতু নাইট্রোসিল কী? (What are metal nitrosyls?)
উত্তর: ৪-অবস্থান্তর ধাতুর সাথে নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোসিল মূলক $(NO)\pi$ -এসিড বা π-গ্রাহক Ligand হিসেবে বন্ধনাবদ্ধ হয়ে যে জটিল যৌগ উৎপন্ন করে তাকে ধাতু নাইট্রোসিল বলে।

(ঘ) ল্যান্থানাইড সংকোচন কী? (What is lanthanide contraction?)
উত্তর : ল্যান্থানাম হতে পরবর্তী মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা এক একক করে বাড়ে। সাধারণত পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে একই পর্যায় মৌলসমূহের ক্ষেত্রে পারমাণবিক ও আয়নিক ব্যাসার্ধ এর পরিমাণ হ্রাস পায়। ল্যান্থানাইড মৌলসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে La হতে Lu পর্যন্ত মৌলসমূহের আকার প্রায় 0.2A° সংকুচিত হয়। একেই ল্যান্থানাইড সংকোচন বলে।

(ঙ) গৌণ যোজনী কাকে বলে?
(What is meant by secondary valency?)
উত্তর : ধাতব আয়নের সন্নিবেশ সংখ্যাকে সন্নিবেশ যৌগে গৌণ যোজনী বলা হয়।

(চ) স্যান্ডউইচ যৌগ কী? (What are sandwich compounds?)
উত্তর : যে সকল যৌগে দুটি সাইক্লোপেন্টাডাইইনাল চক্র পরস্পরের সাথে সমান্তরালে থাকে এবং ধাতব পরমাণু উভয় চক্রের মাঝে সমান দূরত্বে অবস্থান করে স্যান্ডউইচ আকৃতির যৌগ তৈরি করে তাদেরকে স্যান্ডউইচ যৌগ বলা হয়।

(ছ) সন্নিবেশ সমাণুতা কী? (What is coordination isomerism?)
উত্তর : জটিল বা সন্নিবেশ যৌগে বিদ্যমান ধনাত্মক ও ঋনাত্মক উভয় আয়ন-ই জটিল হয় তবে, আয়নদ্বয়ের মধ্যে লিগ্যান্ড বিনিময়ের ফলে সৃষ্ট সমাণুতাকে সন্নিবেশ সমাণুতা বলে।

(জ) নিম্ন স্পিন জটিল যৌগ কী? (What are low spin complexes?)
উত্তর : কোনো জটিল যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর বিভক্তিকৃত d অরবিটালের ইলেকট্রন বিন্যাসকালে যদি অযুগ্ম ইলেকট্রন এর সংখ্যা কম হয় তবে তাকে নিম্ন স্পিন জটিল যৌগ বলে।

(ঝ) স্থায়িত্ব ধ্রুবক কী? (What is stability constant?)
উত্তর : জটিল আয়ন বা জটিল যৌগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নের বিক্রিয়াটি বিবেচনা করা যাক

$$M^{n+} + Y^{4-} \rightleftharpoons MY^{(n-4)+}$$

ভরক্রিয়া সূত্র অনুসারে, সাম্যধ্রুবক, $K = \frac{[MY^{(n-4)+}]}{[M^{n+}][Y^{4-}]}$;

এখানে, $[MY^{(n-4)+}]$ = জটিল আয়নের ঘনমাত্রা;
$[M^{n+}]$ = আয়নের ঘনমাত্রা;
$[Y^{4-}]$ = লিগ্যান্ডের ঘনমাত্রা
K-হলো বিক্রিয়াটির সাম্য ধ্রুবক এবং একে বলা হয় জটিল আয়নের সুস্থিতি ধ্রুবক।

(ঞ) ফ্লেক্সিডেন্টেট লিগ্যান্ড কী? (What is flexidentate legend?)
উত্তর : ফ্লেক্সিডেন্টেট লিগ্যান্ড দুই বা ততোধিক দাতা পরমাণু যুক্ত লিগ্যান্ডের সকল দাতা পরমাণু যদি একই সাথে বন্ধন গঠনের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দাতা পরমাণু ভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে সুস্থিত বন্ধন গঠন করে। তবে ঐ লিগ্যান্ডগুলিকে ফ্লেক্সিডেন্টেড লিগ্যান্ড বলে।

(ট) $d\pi$-$p\pi$ বন্ধন কী? (What is $d\pi$-$p\pi$ bonding?)
উত্তর : ধাতুর d-অরবিটাল ও লিগ্যান্ডের P-অরবিটাল এর মধ্যকার π-বন্ধনকে $d\pi$-$p\pi$ বলা হয়।

(ঠ) ট্রান্স প্রভাব কী? (What is trans effect?)
উত্তর : জটিল যৌগে কোন লিগ্যান্ড তার trans অবস্থানে অবস্থিত ligand এর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাকে trans effect বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। চিলেট ও চিলেট এর প্রভাব বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ লেখ।
(What is meant by chelate and chelate effect? Write with example.)
[উ : **রসায়ন চূড়ান্ত** (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৭(ক) নং]

৩। $[CoF_6]^{3-}$ প্যারাচুম্বকীয় কিন্তু $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ডায়াচুম্বকীয় ক্রিস্টাল ক্ষেত্র তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]
(Explain in terms of CFT that $[CoF_6]^{3-}$ is paramagnetic but $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ is diamagnetic.)

৪। π-গ্রহীতা লিগ্যান্ড কাকে বলে? NO কে π-গ্রহীতা লিগান্ড বলা হয় কেন? [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]
(What is π-acceptor legend? Why is NO treated as π-acceptor legend?)

৫। লিগান্ডের হ্যাপটিসিটি বলতে কী বুঝ? একটি করে ট্রাই ও পেন্টাহ্যাপ্টো লিগান্ডের উদাহরণ দাও। [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]
(What is meant by hapticity of legend? Give one example for each of tri and pentahapto legend.)

৬। চতুস্তলকীয় জটিল যৌগগুলো সাধারণত উচ্চ স্পিনবিশিষ্ট হয় কেন? [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং]
(Why are tetrahedral complexes generally high spin?)

৭। জটিল যৌগ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার প্রকারভেদ আলোচনা কর।
(Discuss the types of substitution reaction of complex compounds.) [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

৮। অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর মৌল কী? পর্যায় সারণিতে এদের অবস্থান আলোচনা কর। [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]
(What are inner transition elements? Discuss their position in periodic table.)

৯। কুরি-ভিস নীতি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর। [উ : ২০ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]
(State and explain Curie- Weiss law.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া কী? উদাহরণসহ অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ গোলক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]
(What is electron transfer reaction? Explain with example the inner and outer sphere reaction.)

(খ) ধাতু কার্বনিল প্রস্তুতির দুটি পদ্ধতি সমীকরণসহ বর্ণনা কর।
(Describe two methods for the preparation of metal carbonyls.) [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

১১। (ক) জটিল যৌগের ক্ষেত্রে সিজউইকের ইলেকট্রনিক মতবাদ আলোচনা কর। [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]
(Discuss Sedgwick's electronic concept of coordination compounds.)

(খ) ক্রিস্টাল ক্ষেত্র স্থিতিকরণ শক্তি কী? d^5 উচ্চ স্পিন ও নিম্ন স্পিন জটিলের জন্য CFSE হিসাব কর।
(What is crystal field stabilization energy? Calculate the CFSE for d^5 high spin and low spin complexes.) [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং]

১২। (ক) চার সন্নিবেশ সংখ্যাবিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিও রসায়ন আলোচনা কর। [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]
(Discuss the stereochemistry of four coordinated complex compounds.)

(খ) সমাণুতা কী? নিম্নলিখিত জটিল আয়নগুলোর সম্ভাব্য সকল জ্যামিতিক সমাণুগুলো আঁক : [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]
(i) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$
(ii) $[Co(en)_2(NH_3)Cl]^{2+}$.
(What is isomerism? Draw all the possible geometrical isomers of the following:)
(i) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$
(ii) $[Co(en)_2(NH_3)Cl]^{2+}$.

১৩। (ক) বন্ধন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে জৈব ধাতব যৌগের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর। [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]
(Discuss the classification of organ metallic compounds on the basis of bond types.)

(খ) অবলোহিত বর্ণালি দ্বারা কীভাবে ধাতব কার্বনিল এবং ধাতব নাইট্রোসিল শনাক্ত করা যায়?
(How metal carbonyls and nitrosyls are characterized by infrared spectroscopy?) [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

১৪। (ক) চৌম্বকীয় সংবেদনশীলতা ও চৌম্বকীয় মোমেন্ট কাকে বলে? চৌম্বকত্বের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ১০ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]
(What are magnetic susceptibility and magnetic moment? Explain the causes to show magnetism.)

(খ) η^5 সাইক্লোপেন্টাডাই-ইনাইল ধাতু যৌগের বন্ধন প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]
(Explain the bond nature of η^5 cyclopentadi-enyl metal complex.)

১৫। (ক) অষ্টতলকীয় জটিল যৌগের ক্ষেত্রে d-অরবিটালের বিভাজন আলোচনা কর। [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]
(Discuss the splitting of d-orbitals in the case of octahedral complex compound.)

(খ) Mn- ধাতুর কার্বনিলগুলো বহুকেন্দ্রিক- ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৫.৩১ নং]
(The carbonyls of Mn-metal are polynuclear—Expalin.)

১৬। (ক) উদাহরণসহ জটিল যৌগের তাপগতীয় সুস্থিতি ও গতীয় সুস্থিতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
(Explain with example thermodynamic stability and kinetic stability of complex compound.)

(খ) লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর।
(Describe the mechanism of legend substitution reaction.) [উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো তিনটি) : (Write short notes (any three):)
(ক) উইলকিনসন প্রভাবক [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৬.২৯(ক) নং]
(Wilkinson catalyst);
(খ) কার্যকরী পারমাণবিক সংখ্যা [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৬.২৯ নং]
(Effective atomic number);
(গ) বিরল মৃত্তিকা মৌল [উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১.৪৬(গ) নং]
(Rare earth element);
(ঘ) জিগলার-নাট্রাপলিমারকরণ [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]
(Zeigler-Nata polymerization);
(ঙ) যোজনী বন্ধন তত্ত্ব। [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]
(Valence bond theory.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৬/২০২৩)]
(রসায়ন বিভাগ)
বিষয় কোড : 232807
বিষয় : সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) আন্তঃঅবস্থান্তর মৌল কাকে বলে?
(What is called Inner Transition elements?)
উত্তর : ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড মৌলগুলিকে অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃঅবস্থান্তর মৌল বলে। এই শ্রেণির মৌলগুলোর সর্বশেষ ইলেকট্রনটি F-ব্লক কে স্থান পায় বলে এদেরকে F-ব্লক মৌল বলে।

(খ) ল্যান্থানাইড সংকোচন কী? (What is Lanthanide contraction?)
উত্তর : ল্যান্থানাইড মৌলগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং পারমাণবিক ও আয়নিক ব্যাসার্ধ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এ ঘটনাকে ল্যান্থানাইড সংকোচন বলে।

(গ) জটিল যৌগ কাকে বলে? (What is called complex compounds?)
উত্তর : যে সব যৌগের অণুর কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু বা আয়ন নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারে পরিবেষ্টিত থাকে তাদেরকে জটিল যৌগ বলে।

(ঘ) ল্যান্থানাইডসমূহের দু'টি ব্যবহার উল্লেখ কর।
(Mention two uses of Lanthanides.)
উত্তর : ল্যান্থানাইডসমূহের দু'টি ব্যবহার হলো : ১. কাচ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। ২. টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

(ঙ) সন্নিবেশ সংখ্যা কাকে বলে?
(What is called co-ordination number?)
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট জটিল যৌগে বিদ্যমান ধাতব পরমাণু বা আয়নের সাথে একক সন্নিবেশ বন্ধন গঠনে সক্ষম লিগ্যান্ডের সংখ্যাকে ঐ ধাতব আয়ন বা পরমাণুর সন্নিবেশ সংখ্যা বলে।

(চ) কুরি তাপমাত্রা কী? (What is Curie temperature?)
উত্তর : যে তাপমাত্রার উপরে ফেরোচুম্বকীয় পদার্থের চুম্বকীয় সংবেদনশীলতা প্যারাচুম্বকীয় পদার্থের ন্যায় কুরি এবং কুরি-ভাইস সূত্র মেনে চলে এবং সে তাপমাত্রার নিম্ন তাপমাত্রায় প্রযুক্ত ক্ষেত্রের শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে তাকে কুরি তাপমাত্রা বলে। এটি Tc -দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
Co এর Tc = 1131°C, Gd এর Tc = – 16°C

(ছ) চিলেট কী? (What is chelate?)
উত্তর : যেসকল লিগ্যান্ড তাদের দুই বা ততোধিক দাতা পার্শ্ব দ্বারা-কেন্দ্রীয় ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত থাকে তাদেরকে চিলেট যৌগ বলে।

(জ) প্যারা চুম্বকত্ব কী? (What is paramagnetism?)
উত্তর : যে সব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে তা স্থায়ী পারমাণবিক বা, ইলেকট্রনিক্স চৌম্বক ভ্রমকের দরুন দুর্বল চৌম্বক সৃষ্টি হয় তাদেরকে প্যারাচৌম্বক পদার্থ বলে। পদার্থের এই রূপ অবস্থাকেই প্যারাচৌম্বকত্ব বলে।

(ঝ) সন্নিবেশ গোলক কাকে বলে?
(What is called co-ordination sphare?)
উত্তর : জটিল যৌগের অণু বা জটিল আয়নের কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু বা আয়নের সন্নিবেশ সংখ্যা পূর্ণকারী লিগ্যান্ডসহ তৃতীয় বন্ধনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যা সন্নিবেশ স্ফেয়ার। সন্নিবেশ স্ফেয়ারের চার্জ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আবার চার্জহীনও হতে পারে।
যেমন– $[Fe(CN)_6]^{3-}$, $[Cr(CN)_3 (H_2O)_3]^0$, $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$, $[CO(NH_3)_5Cl]^{2+}$ ইত্যাদি।

(ঞ) ধাতব নাইট্রোসিল কী? (What are metal nytrosyls?)
উত্তর : δ-অবস্থান্তর ধাতুর সাথে নাইট্রিক অক্সাইড বা নাইট্রোসিল মূলক (NO)π-এসিড বা π-গ্রাহক Ligand হিসেবে বন্ধনাবদ্ধ হয়ে যে জটিল যৌগ উৎপন্ন করে তাকে ধাতু নাইট্রোসিল বলে।

(ট) কার্যকর সংখ্যা কাকে বলে?

(What is called effective atomic number?)

উত্তর : Effective Atomic Number (কার্যকর পারমাণবিক সংখ্যা) ধাতব কার্বনিলে ধাতব পরমাণুর চারপার্শ্বে এমন সংখ্যক দুই ইলেকট্রন দাতা CO গ্রুপ বন্ধনাবদ্ধ হবে যেন ধাতুর পারমাণবিক সংখ্যা ও CO প্রদত্ত মোট ইলেকট্রন সংখ্যার যোগফল, ধাতুর পরবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পারমাণবিক সংখ্যার সমান হয়। এ নিয়মকে EAN নিয়ম বলে।

(ঠ) জৈব ধাতব যৌগ কাকে বলে?

(What is called organometallic compounds?)

উত্তর : যে সব যৌগে কার্বন ও ধাতুর মধ্যে সরাসরি বন্ধন বিদ্যমান তাদেরকে জৈব ধাতব যৌগ বলে। যেমন- গ্রিগনার্ড বিকারক।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অবস্থান্তর মৌলের প্রথম সিরিজের মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখ।
(Write down the electronic configuration of the first transition series elements.)
[উ : ব্যতিক্রম রসায়ন ইজিক্লাস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

৩। পদার্থের ফেরোচুম্বকত্ব ও অ্যান্টিফেরোচুম্বকত্ব ব্যাখ্যা কর।
(Explain ferromagnetism and anti ferromagnetism of the matter.) *[উ : ১৩ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]*

৪। ধাতব নাইট্রোসিল প্রস্তুতির দু'টি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
(Describe two methods for the preparation of metal nytrosyl.) *[উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]*

৫। Mn এবং Co-ধাতুর সরলতম কার্বনিলসমূহ বহুকেন্দ্রিক –ব্যাখ্যা কর।
(The simplest carbonyls of Mn and Co metals are polynuclear-Explain.) *[উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ৫.৩১ নং]*

৬। লিগ্যান্ড হিসেবে CO এবং NO এর তুলনা কর।
(Compare CO and NO as ligand.) *[উ : ১২৯ পৃষ্ঠার ৫.২৯ নং]*

৭। উচ্চ স্পিন ও নিম্ন স্পিন জটিল যৌগ বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by high spin and low spin complex compounds.) *[উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৩ নং]*

৮। জটিল যৌগের বর্ণ লিগ্যান্ডের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে –ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং]*
(The colour of a complex compound depends on the nature of ligand—Explain.)

৯। CO কে π-গ্রহীতা লিগ্যান্ড বলা হয় কেন? বর্ণনা কর। *[উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Why is CO treated as π acceptor ligand? Describe it.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ছয় সন্নিবেশ সংখ্যা বিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিও রসায়ন আলোচনা কর। *[উ : ৫০ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]*
(Discuss the stereochemistry of 6-coordinted complex compounds.)

(খ) অবস্থান্তর মৌলসমূহ জটিল যৌগ গঠন করে –ব্যাখ্যা কর।
(Transition elements form complex compounds – Explain.) *[উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]*

১১। (ক) ইলেকট্রন বিন্যাসের আলোকে পর্যায় সারণিতে ল্যান্থানাইডসমূহের অবস্থান আলোচনা কর। *[উ : ২৩ পৃষ্ঠার ১.৩৮ নং]*
(Discuss the position of Lanthanide elements in periodic table on the basis of electronic configuration.)

(খ) Zn^{2+} লবণ সাদা কিন্তু Cu^{2+} লবণ নীল—ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]*
(Zn^{2+} salts are white whereas Cu^{2+} salts are blue—Explain.)

১২। (ক) জটিল যৌগ সম্পর্কিত ভার্ণারের তত্ত্বটি বর্ণনা কর এবং এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কর। *[উ : ৮৭ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং]*
(Discuss Werner's theory of co-ordination compounds and its limitation.)

(খ) জটিল যৌগের গঠন ব্যাখ্যায় ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*
(Mention the main features of CFT for explaining the structure of complex compounds.)

১৩। (ক) অষ্টতলকীয় জটিল যৌগের লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর। *[উ : ১০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*
(Discuss the mechanism of ligand substitution reactions in octahedral complex.)

(খ) NH_3 অপেক্ষা H_2O দুর্বল লিগ্যান্ড—ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪০ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*
(H_2O is weaker ligand than NH_3 – Explain.)

১৪। (ক) ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বানুযায়ী চতুস্তলকীয় জটিল যৌগের d-অরবিটাল বিভক্তিকরণ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং]*
(Explain with diagram the splitting of d-orbital for tetrahedral complex according to CFT.)

(খ) দেখাও যে, নিম্নলিখিত যৌগসমূহ ১৮-ইলেকট্রন নিয়ম মেনে চলে :
(i) $Mn_2(CO)_{10}$
(ii) $Mn(CO)_4$ (NO) *[উ : ১২০+১২১ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*
(Show that the following compounds obey the 18-electron rule:
(i) $Mn_2(CO)_{10}$
(ii) $Mn(CO)_4(NO)$)

১৫। (ক) ফেরোসিনের প্রস্তুত প্রণালি ও গঠন আলোচনা কর। *[উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]*
(Discuss the preparation and structure of ferrocene.)

(খ) ফেরোসিনের অধিক সুস্থিতির কারণ আলোচনা কর। *[উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]*
(Discuss explanation of more stability for ferrocene.)

১৬। (ক) আণবিক অরবিটাল তত্ত্বের সাহায্যে ধাতব কার্বনিলের বন্ধন প্রকৃতি বর্ণনা কর। *[উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*
(Describe the nature of bonding in metal carbonyl according to the molecular orbital theory.)

(খ) জৈব ধাতব যৌগে জারণধর্মী সংযোজন এবং বিজারণধর্মী অপসারণ বিক্রিয়া বলতে কী বুঝ? *[উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]*
(What do you mean by oxidative addition and reductive elimination in organometallic conpound.)

১৭। টীকা লিখ (যে কোনো তিনটি) : (Write short notes (any three):)

(ক) ট্রান্স প্রভাব; (Trans effect;) *[উ : ১০১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

(খ) টেমপ্লেট বিক্রিয়া; *[উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৪.১৮(খ) নং]*
(Template reaction;)

(গ) VBT ও CFT এর তুলনা; *[উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*
(Comparison between VBT and CFT;)

(ঘ) জন-টেলার প্রভাব; *[উ : ১১২ পৃষ্ঠার ৪.১৮(ঘ) নং]*
(John-Tellor effect;)

(ঙ) চুম্বকীয় সংবেদনশীলতা। *[উ : ২৬ পৃষ্ঠার ১.৪২ নং]*
(Magnetic susceptibility.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৬/০৫/২০২৪)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় কোড : 232807

বিষয় : সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ফেরোচুম্বকীয় পদার্থ কী?
(What are ferromagnetic substances?)

উত্তর : কুরি তাপমাত্রার কোন পদার্থের আকস্মিকভাবে পরিবর্তন হওয়া জনিত ঘটনাকেই ফেরোচৌম্বকত্ব বলে। কুরি তাপমাত্রার নিচে, Fe, Co, Ni প্রভৃতি কতিপয় কঠিন পদার্থসমূহ ফেরো চৌম্বকত্ব ধর্ম প্রদর্শন করে। এবং এসব চৌম্বক পদার্থকে ফেরোচৌম্বকত্ব পদার্থ বলে।

(খ) তীব্র ক্ষেত্র লিগান্ড কী? (What is strong field ligand?)

উত্তর : কেন্দ্রীয় ধাতু আয়নের ডি-অরবিটালগুলোর একটি বৃহৎ বিভাজনের ফলে উচ্চ এবং নিম্ন শক্তির ডি-অরবিটালের মধ্যে বড় শক্তির ব্যবধান সৃষ্টির মাধ্যমে যে লিগান্ড তৈরি হয় তাকে তীব্র ক্ষেত্র লিগান্ড বলে।

(গ) ট্রান্স প্রভাব কী? (What is trams-effect?)

উত্তর : জটিল যৌগে কোন লিগ্যান্ড তার trans অবস্থানে অবস্থিত ligand এর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাকে trans effect বলে।

(ঘ) ডাই হ্যাপ্টো লিগান্ড কী? (What is dihapto ligand?)

উত্তর : ডাই হ্যাপ্টো লিগান্ড η^2 লিগান্ড হিসাবে পরিচিত। এটি একটি জৈব লিগান্ড যা দুটি কার্বন পরমাণুর মাধ্যমে একটি কেন্দ্রিয় ধাতব পরমাণুর সাথে আবদ্ধ হয়। এটি লিগান্ড এবং ধাতব পরমাণুর সাথে দ্বৈত বন্ধন তৈরি করে। উদাহরণ– C_2H_4।

(ঙ) $d\pi$-$p\pi$ বন্ধন কী? (What is $d\pi$-$p\pi$ bonding?)

উত্তর : ধাতুর d-অরবিটাল ও লিগ্যান্ডের P-অরবিটাল এর মধ্যকার π-বন্ধনকে $d\pi$-$p\pi$ বলা হয়।

(চ) তাপগতীয় সুস্থিতি কী? (What is thermodynamic stability?)

উত্তর : তাপ নির্ভর জটিল যৌগ গঠন বিক্রিয়ায় উদ্ভূত উৎপাদের স্থায়িত্ব বা সুস্থিতিকে তাপগতীয় সুস্থিতি বলে। এ ধরনের বিক্রিয়ায় যত বেশি তাপ নির্গত হবে উৎপাদ জটিল তাপগতীয়ভাবে ততই সুস্থিত হবে।

(ছ) ক্রিস্টাল ফিল্ড স্থিতিকরণ শক্তি কী?
(What is crystal field stabilization energy?)

উত্তর : লিগ্যান্ডের প্রভাবজনিত কারণে কোনো জটিল যৌগের ধাতব আয়নের d-অরবিটালসমূহ t_{2g} ও e_g সেট অরবিটালে বিভক্ত হয়। এ অর্বিটাল সেটদ্বয়ের শক্তির পার্থক্যকে ক্রিস্টাল ফিল্ড স্থিতিকরণ শক্তি বলে একে Δ_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(জ) 18-ইলেকট্রন নিয়ম কী? (What is 18-eclectron rule?)

উত্তর : কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু এর ns, (n–1) d orbital এর electron, কর্তৃক প্রদত্ত electron এবং অন্য যেকোনো উপায়ে প্রাপ্ত Electron-এর সমষ্টি 18 হতে প্রয়াস পায়। এটিকে 18 Electron rule বলা হয়।

(ঝ) স্যান্ডউইস যৌগ কী? (What is sandwich compounds?)

উত্তর : যে সকল যৌগে দুটি সাইক্লোপেন্টাডাইইনাল চক্র পরস্পরের সাথে সমান্তরালে থাকে এবং ধাতব পরমাণু উভয় চক্রের মাঝে সমান দূরত্বে অবস্থান করে স্যান্ডউইচ আকৃতির যৌগ তৈরি করে তাদেরকে স্যান্ডউইচ যৌগ বলা হয়।

(ঞ) সিনারজিক প্রভাব কী? (What is synergic effect?)

উত্তর : ধাতু বা ধাতব আয়নের ফাঁকা অরবিটাল এর সাথে অলিফিনের পূর্ণ π-অরবিটালের অধিক্রমনে (অলিফিন-ধাতু) σ-বন্ধন এবং অলিফিনের ফাঁকা π^*-অরবিটালের সাথে ধাতু বা ধাতব আয়নের dxz বা অন্য কোনো ($d\pi$ – $P\pi$) সংকর অরবিটাল এর পার্শ্ব অধিক্রমণে ফলে (M- অলিফিন) π-বন্ধন গঠিত হয়। ইলেকট্রনের উক্ত donation ও back donation এর প্রভাবে (C–C) বন্ধন সামান্য দুর্বল হয়ে থাকে। ইলেকট্রনের এরূপ donation ও back donation কে সিনারজিন প্রভাব বলা হয়।

(ট) অন্তঃস্থ জটিল কী? (What is inner complex?)

উত্তর : কিছু জৈব লিগান্ডের গঠন এমন যে তাদের অণুতে আধান অণুতে আধান বিহীন দাতা পরমাণু এবং লবণ গঠনে সক্ষম অ্যানায়ন গ্রুপ উভয়ই বিদ্যমান। এরূপ যৌগ কোন ধাতু আয়নের সাথে চিলেট গঠনের সময় তা ধাতু আয়নের জারণ সংখ্যা ও সন্নিবেশ সংখ্যা উভয়কে যুগপৎভাবে পরিতৃপ্ত করে। এরূপ চিলেট যৌগকে অন্তঃস্থ জটিল যৌগ বলে।

(ঠ) নীল তাপমাত্রা কী? (What is Neel temperature?)

উত্তর : যে বিশেষ তাপমাত্রার নিচে এন্টি ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থের চৌম্বক বিনিময় প্রধান্য পায় তাকে নীল তাপমাত্রা বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অবস্থান্তর মৌলগুলো রঙিন যৌগ গঠন করে-ব্যাখ্যা কর।
(Transition elements forms coloured compounds Explain.)
উ : ব্যতিক্রমী রসায়ন ইজিপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং

৩। চতুস্তলকীয় জটিলগুলো সাধারণত উচ্চ স্পিনবিশিষ্ট হয় কেন?
(Four co-ordinate complexes generally show high spin — Why?) [উ : ৯৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৩ নং]

৪। সমাণুতা বলতে কী বুঝ? নিম্নলিখিত জটিল আয়নগুলোর সম্ভাব্য জ্যামিতিক সমাণুগুলো আঁক। [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]
(What is meant by isomerism? Draw all the possible geometrical isomers of the followings :)
(i) $[Co(en)_2Cl_2]^+$,
(ii) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$

৫। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় জটিল কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
(What is meant by labile and inert complexes? Explain with example.) [উ : ১০০ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

৬। মানবদেহে CO এর ভূমিকা আলোচনা কর।
[উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
(Discuss the role of CO in the human body.)

৭। চিলেট জটিল একদন্তী লিগান্ড জটিল অপেক্ষা বেশি সুস্থিত কেন? [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]
(Why are the chelate complexes more stable than monodentate ligand complexes?)

৮। Fe^{2+} আয়ন অস্থায়ী অথচ Mn^{2+} আয়ন স্থায়ী ব্যাখ্যা কর।
(Fe^{2+} ion is unstable, however Mn^{2+} ion is stable-Explain.) [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং]

৯। নিম্নের সন্নিবেশ যৌগ/আয়নগুলোর IUPAC নাম লেখ।
(Write down the IUPAC names of the following co-ordination compound and ions :) [উ : ৪১ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]
(i) $[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$
(ii) $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$
(iii) $[Pt(en)_2Br_2]SO_4$
(iv) $K_2[PtCl_6]$

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) জটিল যৌগ সম্পর্কিত সিজউইক তত্ত্ব আলোচনা কর।
(Discuss Sidgwick's electronic concept of co-ordination compound.) *[উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]*

(খ) প্রথম অবস্থান্তর মৌলের আয়নসমূহের হাইড্রেশন শক্তি লেখচিত্রে দুইটি কুঁজ সৃষ্টি হয় কেন?
(Why two heaps are created in case of the hydration energy curve of the ions of first row transition metals?) *[উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৩.৩৯ নং]*

১১। (ক) ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়া কী? উদাহরণসহ বহিঃস্থ গোলক বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। *[উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]*
(What is electron transfer reaction? Describe the electron transfer mechanism of outer sphere reaction.)

(খ) জটিল যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা ব্যাখ্যা কর।
(Explain the geometrical isomerism in complex compound.) *[উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ২.২৭(ঙ) নং]*

১২। (ক) জৈব ধাতব যৌগ বলতে কী বুঝ? জৈব-ধাতব যৌগের প্রকারভেদ উদাহরণসহ আলোচনা কর।
(What do you mean by organometallic compound? Discuss the classification of organometallic compounds with examples.) *[উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]*

(খ) ব্যাখ্যা কর :
(i) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ একটি বর্গাকার সমতলীয় জটিল আয়ন। *[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং]*
(ii) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ডায়াচুম্বকীয় কিন্তু $[CoF_6]^{3-}$ প্যারাচুম্বকীয়। *[উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]*
(Explain why :
(i) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ is a square planner complex ion.
(ii) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ is diamagnetic but $[CoF_6]^{3-}$ is paramagnetic.)

১৩। (ক) জটিল যৌগের যোজনী বন্ধন তত্ত্বের স্বীকার্যগুলো উল্লেখ কর।
(Mention the postulates of valence bond theory of complex compound.) *[উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]*

(খ) ধাতব কার্বনিল প্রস্তুতির দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*
(Describe two methods of preparing metal carbonyls.)

১৪। (ক) ফিশার-ট্রপস সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কী? এ বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। *[উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]*
(What is Fisher-Tropsch synthesis reaction? Describe its reaction mechanism.)

(খ) দ্রবণে জটিল আয়নের সুস্থিতির উপর প্রভাববিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ৩৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*
(Discuss the different factors those effects on the stability of complex ion in solution.)

১৫। (ক) যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব প্রয়োগে প্রমাণ কর যে $Ni(CO)_4$ চতুস্তলকীয় জ্যামিতিক গঠনের। *[উ : ১০৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*
(According to VBT show that the $Ni(CO)_4$ is tetrahedral.)

(খ) বিশ্লেষণীয় রসায়নে জটিল যৌগের ব্যবহার লেখ।
(Write down the uses of complex compound in analytical chemistry.) *[উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]*

১৬। (ক) ধাতু অলিফিন জটিল যৌগের গঠন ও বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর। *[উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*
(Discuss the structure and bonding nature of metal-olifen complexes.)

(খ) জিগলার-ন্যাটা পলিমারকরণের কৌশল বর্ণনা কর।
(Describe the mechanism of Zeigler-Nata polymerisation reaction.) *[উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]*

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) : (Write short notes (any **three**) :)

(ক) উইলকিনসন প্রভাবক *[উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৬.২৯(ক) নং]*
(Wilkinson Catalyst)

(খ) সন্নিবিষ্টকরণ বিক্রিয়া *[উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ৬.২৯(ঙ) নং]*
(Insertion Reaction)

(গ) জটিল যৌগের আলোক সমাণুতা *[উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ২.২৭(চ) নং]*
(Optical Isomerism in Complex Compound)

(ঘ) সেতুবন্ধন যৌগ *[উ : ২৯ পৃষ্ঠার ১.৪৬(খ) নং]*
(Bridging Compounds)

(ঙ) জটিল যৌগের বিশ্লেষণীয় ব্যবহার *[উ : ৯৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫(ক) নং]*
(Analytical uses of Complex Compounds.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৫/২০২৫)]

(রসায়ন বিভাগ)

বিষয় : সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন

বিষয় কোড : 232807

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট কী?**
(What is effective magnetic moment?)

উত্তর : কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট হলো কোনো পরমাণু, আয়ন বা অণুর চৌম্বক ধর্ম প্রকাশের পরিমাণ, যা মূলত তার অবিবাহিত ইলেকট্রনের স্পিন ও অরবিটাল গতি থেকে সৃষ্ট চৌম্বক মোমেন্টের সম্মিলিত প্রভাব নির্দেশ করে। অর্থাৎ যে পরিমাণ চৌম্বক মোমেন্ট কোনো একটি পরমাণু বা আয়ন বাস্তবে প্রদর্শন করে, তাকে কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট বলা হয়।

গাণিতিক রূপ : শুধুমাত্র স্পিনের জন্য কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট,
$\mu_{eff} = \sqrt{n(n+2)}\ \mu_B$ ।
এখানে, μ_{eff} = কার্যকর চৌম্বক মোমেন্ট, n = অসমযোজিত, μ_B = বোর ম্যাগনেটন।

(খ) **সুস্থিতি ধ্রুবক কী? (What is stability constant?)**

উত্তর : জটিল আয়ন বা জটিল যৌগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নের বিক্রিয়াটি বিবেচনা করা যাক

$$M^{n+} + Y^{4-} \rightleftharpoons MY^{(n-4)+}$$

ভরক্রিয়া সূত্র অনুসারে, সাম্যধ্রুবক, $K = \frac{[MY^{(n-4)+}]}{[M^{n+}][Y^{4-}]}$

এখানে, $[MY^{(n-4)+}]$ = জটিল আয়নের ঘনমাত্রা;
$[M^{n+}]$ = আয়নের ঘনমাত্রা ও
$[Y^{4-}]$ = লিগ্যান্ডের ঘনমাত্রা।

K-হলো বিক্রিয়াটির সাম্য ধ্রুবক এবং একে বলা হয় জটিল আয়নের সুস্থিতি ধ্রুবক।

(গ) **ইয়ান-টেলার বিকৃতি কী? (What is Jahn-Teller distortion?)**

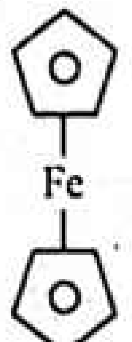
উত্তর : যখন একটি অষ্টাহেড্রাল জটিল যৌগে ধাতব আয়নের d-অরবিটালে অসমভাবে ইলেকট্রন বিভাজন ঘটে এবং এর ফলে গঠনটি অনিশ্চিত বা অস্থিতিশীল হয়, তখন সেই অস্থিতিশীলতা কাটাতে যৌগটি তার জ্যামিতিক গঠন বিকৃত করে। এই গঠনগত বিকৃতিকে ইয়ান-টেলার বিকৃতি বলা হয়।

(ঘ) **টেমপ্লেট বিক্রিয়া কী? (What is Template reactions?)**

উত্তর : কোনো ধাতব আয়নের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর ঘনীভবন বিক্রিয়ার সাহায্যে সরাসরি বৃহৎ লিগ্যান্ড বিশিষ্ট জটিল যৌগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে টেমপ্লেট বিক্রিয়া বলে।

(ঙ) **$[Fe(CN)_6]^{3-}$-এর EAN মান কত?**
(What is the EAN value of $[Fe(CN)_6]^{3-}$?)
উত্তর : $[Fe(CN)_6]^{3-}$ কমপ্লেক্সের EAN মান নির্ণয় :
EAN = Z-Oxidation state + 2 × Number of ligands.
EAN হিসাব : $EAN = 26 - 3 + (2 \times 6) = 23 + 12 = 35$

(চ) **মেটালোসিন কী? (What is metallocene?)**
উত্তর : $(C_5H_5^-)$ একটি একক ঋণাত্মক চার্জিত লিগ্যান্ড। এটি +2 জারণ সংখ্যাবিশিষ্ট ধাতুর (M) সাথে $(\eta^1-C_5H_5^-)2M$ সংকেতের যৌগ গঠন করে, যেগুলোকে মেটালোচেন বলে। যেমন- ফেরোসিন,



(ছ) **একটি পলিনিউক্লিয়ার কার্বনিল যৌগের সংকেত লেখ।**
(Write the formula of a polynuclear Carbonyl compound?)
উত্তর : একটি পলিনিউক্লিয়ার কার্বনিল যৌগের সংকেত :
১. $Mn_2(CO)_{10}$ = ডাইম্যাঙ্গানিজ ডিকার্বনিল,
২. $Co_2(CO)_8$ = ডাইকোবাল্ট অক্টাকার্বনিল,
৩. $Fe_2(CO)_9$ = ডাইআয়রন ননাকার্বনিল,

(জ) **হেপ্টিসিটি কী? (What is hapticity?)**
উত্তর : জৈব ধাতব যৌগ গঠনকালে এক বা একাধিক কার্বন পরমাণুর সাথে ধাতুর "ধাতু-কার্বন" বন্ধন সৃষ্টির ঘটনাকে হেপ্টিসিটি বলে। একে η দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ঝ) **সমসত্ত্ব প্রভাবক কী? (What is homogenous catalyst?)**
উত্তর : যে প্রভাবক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলোর সাথে একই অবস্থায় অবস্থান করে এবং বিক্রিয়ার পরিচালনায় ভূমিকা রাখে তাকে সমসত্ত্ব প্রভাবক বলা হয়।

(ঞ) **ল্যান্থানাইডস শ্রেণির মৌলের সংখ্যা কতটি?**
(How many elements are in Lanthanides series?)
উত্তর : ল্যান্থানাইড শ্রেণির মৌলের সংখ্যা হলো ১৫টি। ল্যান্থানাইড মৌলগুলো La(57) থেকে Lu(71) পর্যন্ত।

(ট) **আয়নিক ব্যাসার্ধ কী? (What is ionic radius?)**
উত্তর : যখন কোনো পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ বা ত্যাগ করে আয়নে পরিণত হয়, তখন গঠিত আয়নের পরিমাণগত আকার বা ব্যাসার্ধকে আয়নিক ব্যাসার্ধ বলে।

(ঠ) **π-অম্লতা কী? (What is π-acidity?)**
উত্তর : যেসব লিগ্যান্ড ধাতব আয়নের সাথে σ-বন্ধন তৈরির পাশাপাশি ধাতুর-d অরবিটাল থেকে তাদের π-অ্যান্টিবন্ডিং অরবিটালে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে, তাদের প্রদর্শিত এই ইলেকট্রন গ্রহণ প্রবণতাকে π-অম্লতা (π-অ্যাসিডিটি) বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। d^5 উচ্চস্পিন ও নিম্নস্পিন জটিলে জন্য CFSE হিসাব কর।
(Calculate CFSE for d^5 high spin and low spin complex)
টি : ব্যাখ্যামূলক রসায়ন ইডিয়ম (২য় খণ্ড) বইয়ের ৯০ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং

৩। 18-ইলেকট্রন নিয়ম প্রয়োগ করে নিম্নে যৌগগুলোর ১৮-এর মান বের কর : *[টি : ১৪৮ পৃষ্ঠার ৬.২৪ নং]*
(Find out the value of n for the following compound by applying 18-electrol rule :
(i) $Fe(CO)(NO)_n$ (ii) $Mn(CO)_nCl$ (iii) $Cr(NO)_n$)

৪। ধাতব EDTA যৌগগুলো অত্যন্ত সুস্থিত–ব্যাখ্যা কর। *[টি : ১২৯ পৃষ্ঠার ৫.৩০ নং]*
(Metal EDTA complexes are very stable–Explain)

৫। ফেরোসিন কী? ফেরোসিনের অধিক সুস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা কর।
(What is Ferrocene? Explain the causes of more stability of Ferrocene.) *[টি : ১৪০ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং]*

৬। লিগান্ড হিসাবে CO এবং NO এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। *[টি : ১১৯ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*
(Discuss the comparison as a ligand between CO and NO.)

৭। ধাতব নাইট্রোসিল সংশ্লেষণের দুটি পদ্ধতির বর্ণনা দাও। *[টি : ১২২ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Describe two synthesis process of metal Nitrosyls.)

৮। $[Co(NH_3)Cl_3]$ এবং $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ যৌগের দ্রবণের মধ্যে কোনটি $AgNO_3$ পরীক্ষায় সাড়া দেয়? ব্যাখ্যা কর।
(Which of the compounds between $[Co(NH_3)Cl_3]$ and $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ in solution respond with $AgNO_3$ test? Explain.) *[টি : ৪০ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*

৯। নিম্নের জটিল যৌগসমূহের সংকেত লেখ। *[টি : ৪৩ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]*
(Write down the formula of the following complex compounds :
(i) অ্যামোনিয়াম হেক্সা থায়োসায়ানেটো কোবাল্টেট (III)
(Hexa carbonyl chromium (III) chloride)
(ii) হেক্সা কার্বনিল ক্রোমিয়াম (III) ক্লোরাইড
(Hexa carbonyl chromium (III) chloride)
(iii) ট্রিস (ইথিলিন ডাই অ্যামিন) কোবাল্ট (III) ক্লোরাইড
(Tris (ethelyne diamine) cobalt (III) chloride)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) নিম্নের ধাতব কার্বনিলের আকৃতি অঙ্কন কর : *[টি : ১২০ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*
(Draw the structure of following metal Carbonyls :
(i) $Fe(CO)_5$ (ii) $Mn_2(CO)_{10}$ (iii) $CO_2(CO)_8$)
(খ) Mn–ধাতুর কার্বনিলসমূহ বহুকেন্দ্রিক–ব্যাখ্যা কর। *[টি : ১৩০ পৃষ্ঠার ৫.৩১ নং]*
(The Carbonyls of Mn is polynuclear–Explian.)

১১। (ক) নিম্নের কোনটি স্থায়ী বা অস্থায়ী যৌগ/আয়ন EAN নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর : *[টি : ১৫০ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং]*
(Which one of the following complex/ion is stable or unstable explain with EAN-rule :
(i) $[Mn(CO)_5(C_2H_5)]^+$; (ii) $Ni(\pi-C_5H_5)_2$; (iii) $Fe(C_5H_5)_2$)
(খ) Zn^{2+} লবণ সাদা কিন্তু Cu^{2+} লবণ নীল কেন?–ব্যাখ্যা কর।
(Why Zn^{2+} salt is white but Cu^{2+} salt is blue–Explain.) *[টি : ১৪ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]*

১২। (ক) অষ্টতলকীয় জটিল যৌগের লিগ্যান্ড প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার S_N1 কৌশল উদাহরণসহ আলোচনা কর। *[টি : ১০৫ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*
(Discuss the mechanism of S_N1 ligand substitution reaction in octahedral complexes with example)
(খ) VBT ও CFT এর মধ্যে তুলনা কর। *[টি : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং]*
(Write down the comparison between VBT and CFT.)

১৩। (ক) ল্যান্থানাইডস ও অ্যাকটিনাইডস এর নিম্নলিখিত ধর্মাবলির তুলনা কর : *[টি : ২৮ পৃষ্ঠার ১.৪৪ নং]*
(i) জারণ অবস্থা; (ii) আয়নিক ব্যাসার্ধ।
(Compare the following propertieis of Lanthanides and Actinides : (i) Oxidation state (ii) Ionic radius)
(খ) ডায়াম্যাগনেটিজম ও প্যারাম্যাগনেটিজমের উৎপত্তির কারণ বর্ণনা কর। *[টি : ১১ পৃষ্ঠার ১.১৬+১.১৪ নং]*
(Describe the causes of origin for diamagnetism and paramagnetism)

১৪। (ক) জটিল যৌগ সম্পর্কিত ভার্নারের তত্ত্ব ও এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। *[উ: ৮৭ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং]*
(Discuss Werner's theroy of co-ordination compounds and its limitations.)
(খ) ট্রান্স প্রভাব কী? উদাহরণসহ ট্রান্স প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
(What is Trans-effect? Explain the Trans-effect with example.) *[উ: ১০১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

১৫। (ক) CFSE কী? প্রমাণ কর যে, $E_{eg} = 0.6\Delta_0$ এবং $E_{t2g} = +0.4\Delta_0$ *[উ: ৮৯ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*
(What is CFSE? prove that $E_{eg} = 0.6\Delta_0$ and $E_{t2g} = +0.4\Delta_0$)
(খ) অবলোহিত বর্ণালি দ্বারা কীভাবে ধাতব কার্বনিল ও ধাতব নাইট্রোসিল শনাক্ত করা যায়? *[উ: ১১৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*
(How can you identify metal carbonyl and metal nitrosyl with IR spectra?)

১৬। (ক) নিম্নলিখিত যুগলগুলোর মধ্যে সংঘটিত সমাণুতা আলোচনা কর : *[উ: ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*
(Describe what types of isomerism will be happend of the following compound pairs :
(i) $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ এবং $[Co(NH_3)_5SO_4]Cl$
(ii) $[Ni(NH_3)_5(H_2O)]Cl_2$ এবং $[Ni(NH_3)_5Cl]Cl.H_2O$
(iii) $[Cu(NH_3)_4][PtCl_4]$ এবং $[Pt(NH_3)_4][CuCl_4]$
(খ) জটিল যৌগের ধাপক্রমিক সুস্থিতি ধ্রুবক এবং মোট সুস্থিতি ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।
(Establish relationship between the stepwise stability constant and overall stability constant of cmplex compounds) *[উ: ৩৫ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো তিনটি) : [Write short notes (any three) :]
(ক) স্পেকট্রোক্যামিকেল সিরিজ *[উ: ৯৬ পৃষ্ঠার ৩.৪৫(খ) নং]*
(Spectro-chemical Series)
(খ) ফ্ল্যাক্সোনালিটি (Flaxonality) *[উ: ১০৯ পৃষ্ঠার ৪.১৮(ক) নং]*
(গ) জটিল যৌগের জ্যামিতিক সমাণুতা *[উ: ৫৭ পৃষ্ঠার ২.২৭(ঙ) নং]*
(Geometrical Isomerism in Complex Compound)
(ঘ) সংখ্যানুপাতিক বিক্রিয়া *[উ: ১১১ পৃষ্ঠার ৪.১৮(গ) নং]*
(Stoichiometric Reactions)
(ঙ) চিলেট ও চিলেট প্রভাব *[উ: ৫৫ পৃষ্ঠার ২.২৭(ক) নং]*
(Chelate and Chelate Effect)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৭/০১/২০২৬)]
(রসায়ন বিভাগ)
বিষয় : সন্নিবেশ ও জৈব ধাতব রসায়ন
বিষয় কোড : 232807
সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অন্ত-অবস্থান্তর মৌল বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by inner-transition element?)
উত্তর : ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড মৌলগুলোকে অভ্যন্তরীণ অবস্থান্তর বা অন্ত-অবস্থান্তর মৌল বলে। এ সকল মৌলের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি *f*-অর্বিটালে স্থান পায় বলে এদেরকে *f*-ব্লক মৌলও বলা হয়।

(খ) ফ্লেক্সিডেন্টেট লিগ্যান্ড কী? (What is flexidentate ligand?)
উত্তর : ফ্লেক্সিডেন্টেট লিগ্যান্ড দুই বা ততোধিক দাতা পরমাণু যুক্ত লিগ্যান্ডের সকল দাতা পরমাণু যদি একই সাথে বন্ধন গঠনের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দাতা পরমাণু ভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে সুস্থিত বন্ধন গঠন করে। তবে ঐ লিগ্যান্ডগুলোকে ফ্লেক্সিডেন্টেড লিগ্যান্ড বলে।

(গ) স্যান্ডউইচ যৌগের সংজ্ঞা দাও। (Define sandwich compound.)
উত্তর : যে সকল যৌগে দুটি সাইক্লোপেন্টাডাইইনাল চক্র পরস্পরের সাথে সমান্তরালে থাকে এবং ধাতব পরমাণু উভয় চক্রের মাঝে সমান দূরত্বে অবস্থান করে স্যান্ডউইচ আকৃতির যৌগ তৈরি করে তাদেরকে স্যান্ডউইচ যৌগ বলা হয়।

(ঘ) ধাতব ক্লাস্টার কী? (What is metal cluster?)
উত্তর : যখন কয়েকটি ধাতব পরমাণু একত্রিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট জ্যামিতিক কাঠামো তৈরি করে, তখন তাকে ধাতু বা ধাতব ক্লাস্টার বলে। এগুলো সাধারণত লিগ্যান্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

(ঙ) সন্নিবেশ সংখ্যা কাকে বলে?
(What is called co-ordination number?)
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট জটিল যৌগে বিদ্যমান ধাতব পরমাণু বা আয়নের সাথে একক সন্নিবেশ বন্ধন গঠনে সক্ষম লিগ্যান্ডের সংখ্যাকে ঐ ধাতব আয়ন বা পরমাণুর সন্নিবেশ সংখ্যা বলে।

(চ) EDTA কী? (What is EDTA?)
উত্তর : EDTA হলো ইথিলিন ডাই অ্যামিন টেট্রা অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এটি একটি জৈব ধাতব জটিল লিগ্যান্ড।

(ছ) কুরি তাপমাত্রা কাকে বলে? (What is called Curie temperature?)
উত্তর : যে তাপমাত্রার উপরে ফেরোচুম্বকীয় পদার্থের চুম্বকীয় সংবেদনশীলতা প্যারাচুম্বকীয় পদার্থের ন্যায় কুরি এবং কুরি-ভিস সূত্র মেনে চলে এবং সে তাপমাত্রার নিম্ন তাপমাত্রায় প্রযুক্ত ক্ষেত্রের শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে তাকে কুরি তাপমাত্রা বলে। এটি Tc দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
Co এর Tc = 1131°C, Gd এর Tc = – 16°C.

(জ) সিনারজিক প্রভাব কী? (What is synergic effect?)
উত্তর : ধাতু বা ধাতব আয়নের ফাঁকা অরবিটালের সাথে অলিফিনের পূর্ণ π অরবিটালের অধিক্রমনে (অলিফিন-ধাতু) σ-বন্ধন এবং অলিফিনের ফাঁকা π*-অরবিটালের সাথে ধাতু বা ধাতব আয়নের dxz বা অন্য কোনো (dπ – Pπ) সংকর অরবিটাল এর পার্শ্ব অধিক্রমণে ফলে (M- অলিফিন) π-বন্ধন গঠিত হয়। ইলেকট্রনের উক্ত donation ও back donation এর প্রভাবে (C–C) বন্ধন সামান্য দুর্বল হয়ে থাকে। ইলেকট্রনের এরূপ donation ও back donation-কে সিনারজিন প্রভাব বলা হয়।

(ঝ) জিসার লবণের সংজ্ঞা দাও। (Define Zeise's salt.)
উত্তর : অ্যালকিন বিভিন্ন ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে যে জৈব ধাতব যৌগ উৎপন্ন করে তাকে ধাতু অ্যালকিন জৈব ধাতব যৌগ বলে। জিসার সল্ট এক ধরনের ধাতু অ্যালকিন জৈব ধাতব যৌগ।

(ঞ) আচ্ছাদন প্রভাব কী? (What is shielding effect?)
উত্তর : কোনো বহু ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি যোজ্যতা স্তর এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্তরের ইলেকট্রন কর্তৃক পরমাণুর যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ হ্রাস পাওয়ার ঘটনাকে সিল্ডিং ইফেক্ট বা আচ্ছাদন প্রভাব বলে।

(ট) সক্রিয় জটিল যৌগ বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by labile complexes?)
উত্তর : যে সকল জটিল যৌগের লিগ্যান্ডগুলোকে অন্য লিগ্যান্ড দ্বারা দ্রুত ও অতি সহজেই প্রতিস্থাপন করা যায় তাদেরকে সক্রিয় জটিল বলে। যেমন- $[Ni(Cn)_4]^{2-}$।

(ঠ) বিরল মৃত্তিকা ধাতু কী? (What is rare earth meatal?)
উত্তর : যে সকল মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন পূর্ণ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ তথা পার্থক্যসূচক ইলেকট্রনটি 4f অর্বিটালে প্রবেশ করে তাদেরকে ল্যান্থানাইড মৌল বলে। পূর্বের ধারণা অনুসারে এ সকল মৌল পৃথিবীতে অতিশয় বিরল বলে এদেরকে বিরল মৃত্তিকা মৌল বলা হতো।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। মুখ্য যোজনী ও গৌণ যোজনীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
[উ : [illegible] রসায়ন [illegible] (২য় খণ্ড) বইয়ের ৬৯০ পৃষ্ঠার ২ নং]
(Write down the difference between primary valency and secondary valency.)

৩। চিলেট জটিল একদন্তী লিগ্যান্ড, জটিল অপেক্ষা বেশি সুস্থিত কেন?
(Why are the chelate complexes more stable than monodentate ligand complexes?) [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং]

৪। নিম্নোক্ত যৌগগুলো IUPAC নাম লেখ : [উ : ৬৯০ পৃষ্ঠার ৪ নং]
(i) $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ (ii) $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl$
(ii) $K_2[Ni(CN)_4]$ (iv) $[Pt(en)_2Cl_2]NO_3$
(Write down the IUPAC names of the following compounds :)
(i) $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ (ii) $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl$
(ii) $K_2[Ni(CN)_4]$ (iv) $[Pt(en)_2Cl_2]NO_3$

৫। লিগ্যান্ডের প্রকৃতির উপর জটিল যৌগের বর্ণ নির্ভর করে — ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং]
(The colour of he complex compound depends on the nature of ligand — Explain.)

৬। মানবদেহের উপর NO এবং CO এর ভূমিকা বর্ণনা কর। [উ : ১১৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
(Describe the role of NO and CO on human body.)

৭। বন্ধন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জৈব-ধাতব যৌগের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]
(Discuss the classification of organometallic compound on the basis of bond types.)

৮। $[NiCl_4]^{2-}$ আয়নটি চতুস্তলকীয় প্যারাম্যাগনেটিক হলেও $[Ni(CN)_4]^{2-}$ আয়নটি বর্গাকার সমতলীয় ডায়াম্যাগনেটিক — ব্যাখ্যা কর। [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং]
($[NiCl_4]^{2-}$ ion is tetrahedral paramagnetic, but $[Ni(CN)_4]^{2-}$ ion is a square planner diamagnetic — Explain.)

৯। ধাতব কার্বনিল প্রস্তুতির দুইটি পদ্ধতি লেখ।
(Write down two mehtods for the preparation of metal carbonyls.) [উ : ১১৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) জটিল যৌগের বন্ধন ব্যাখ্যায় সিজউইকের ইলেকট্রনীয় মতবাদ সীমাবদ্ধতাসহ আলোচনা কর।
(Discuss with limitations the Sidgwick's electronic concept for explaining the bonding of complex compound.) [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং]
(খ) কুরি-ভিস নীতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ২০ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]
(Explain the Curie-Weiss law.)

১১। (ক) জটিল যৌগের গঠন ব্যাখ্যায় ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]
(Mention the main features of Crystal Field theory for explaining the structure of complex compounds.)
(খ) জটিল যৌগে জারণধর্মী সংযোজন এবং বিজারণধর্মী অপসারণ বিক্রিয়ার কৌশল আলোচনা কর। [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]
(Discuss the mechanism of oxidative addition and reductive eliminaiton reaction of complex compound.)

১২। (ক) ছয় সন্নিবেশ সংখ্যাবিশিষ্ট জটিল যৌগের স্টেরিওরসায়ন আলোচনা কর। [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং]
(Discuss the stereochemistry of six co-ordinated complex compound.)
(খ) ইলেকট্রন স্থানান্তর বিক্রিয়ার অন্তঃস্থ গোলক কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ১০৭ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]
(Describe the electron transfer reaction mechanism of inner sphere.)

১৩। (ক) ফিসার-ট্রপস্ সংশ্লেষণ বিক্রিয়া কী? এ বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং]
(What is Fisher-Tropsch synthesis reaction? Describe its reaction mechanism.)
(খ) উদাহরণসহ জটিল যৌগের তাপগতীয় এবং গতীয় সুস্থিতি ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
(Explain with example the thermodynamic and kinetic stabilities of complex compound.)

১৪। (ক) আণবিক অরবিটাল তত্ত্ব অনুযায়ী ধাতব কার্বনিলের বন্ধন প্রকৃতি আলোচনা কর। [উ : ১১৫ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]
(Describe the nature of bonding in metal carbonyls according to molecular orbital theory.)
(খ) অবস্থান্তর মৌল জটিল যৌগ গঠন করে — ব্যাখ্যা কর।
(Transition elements form complex compound — Explain.) [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]

১৫। (ক) ক্রিস্টাল ফিল্ড তত্ত্ব অনযায়ী চতুস্তলকীয় জটিল যৌগের d-অরবিটাল বিভক্তিকরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe with diagram the splitting of d-orbital of tetrahedral complexes in accordance with crystal field theory.) [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং]
(খ) প্রথম অবস্থান্তর সারির মৌলের দ্বিধনাত্মক আয়নসমূহের হাইড্রেশন শক্তির রেখাচিত্রে দুইটি কুঁজ সৃষ্টি হয় — CFSE এর আলোকে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৩.৩৯ নং]
(Double hump are obtained in the graph of hydration energy of divalent positive ion of first transition element — Explain in term of CFSE.)

১৬। (ক) ফেরোসিনের গঠন আলোচনা কর। [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]
(Discuss the structure of ferrocene.)
(খ) ব্যাখ্যা কর :
(i) NO কে π গ্রহীতা লিগ্যান্ড বলা হয়; (NO is called π acceptor ligand;) [উ : ১২৫ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]
(ii) $Mn(CO)_5$ অস্থিতিশীল হলেও $Mn_2(CO)_{10}$ স্থিতিশীল। [উ : ১৩১ পৃষ্ঠার ৫.৩৩ নং]
($Mn(CO)_5$ is unstable, but $Mn_2(CO)_{10}$ is stable.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো তিনটি) : (Write short notes on (any three) :
(ক) উইলকিনসন প্রভাবক [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ৬.২৯ (ক) নং]
(Wilkinson Catalyst)
(খ) টেমপ্লেট বিক্রিয়া [উ : ১১০ পৃষ্ঠার ৪.১৮ (খ) নং]
(Template Reaction)
(গ) চুম্বকীয় সংবেদনশীলতা [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ১.৪২ নং]
(Magnetic Susceptibility)
(ঘ) জিগলার-নাটা পলিমারকরণ [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]
(Zeigler-Natta Polymerization)
(ঙ) ধাতু-অ্যারিন বন্ধন। [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ৫.৩৪ (ক) নং]
(Metal-Arene Bonding.)